

בעזה"י

סדרת נפלאות הבריאה

ספר דגת הים

ביאור נפלאות הבריאה
המתגלות ברגים

חובר בעזרת החונן לאדם דעת
על ידי
יואל בלאאמו"ר אהרן זל"ה שוורץ

©

כל הזכויות שמורות
להוצאת דבר ירושלים
סריגת שוורץ) רחוב מלכי ישראל 1 ירושלים
טלפון 383955.

לוחות: פרנק — שירותי צילום

Dedicated to the memory of our esteemed benefactors

Mr. and Mrs JOSEPH AND FAYE TANENBAUM ז"ל

of Toronto

May the מידת of their unique and
outstanding Torah support in this generation
bring them eternal reward
and consolation to the family.

The Dean and Faculty

of THE JERUSALEM ACADEMY OF JEWISH STUDIES

JOSEPH AND FAY TANENBAUM CAMPUS
YESHIVAT DVAR YEUSHALAYIM

רשימת הספרים שיצאו לאור

בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל

בן תורה וישיבה.
בית אבא.
פתח לדופקים בתשובה.
באמונתו יחיה.
בנין עדי עד.
גוף ונשמה.
ימות עולם.
ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
בן יכבד אב.
דרכה של תורה.
איש ורעהו.
עבודת הלב.
שבת המלכה.
עם סגולה.
כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
אהבת ישראל.
החזק במוסר.
ממון כשר.
סוכה כהלכתה.
יגעת ומצאת.
אדר ופורים.
כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
אור לעמים.
כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
בינו שנות דור ודור.
אבלות החורבן.
קבלת תורה.
פסיעות בשבילי החיים.
הגדה של פסח — הלכתית.
זכרון תרועה.
ענף עץ אבות.
הדר זקנים.
חזון התשובה.

נר חנוכה.
השואה.
הלכות שמיטת כספים.
מילי דברכות.
אם על בנים.
חמץ משהו.
חולו של מועד.
קול ה' על המים.
השמחה — ביהדות.
בת ישראל.
משנת יוצרים.
כבוד עצמי.
גדולה מלאכה.
כשרות המזון — מדריך להלכות בשר וחלב
ימי הרחמים.
ימי החנוכה.
פעולת שכיר.
אמירת שלום כהלכתה.
זריז ונישכר.
עין רואה.
הכרת הטוב.
פתיל וגדילים.
ציפור כנף.
התקופה באספקלריה תורנית.
קנין תורה.
הוכח תוכיח.
פתחי תשובה.
הלכה בתמונות.
השלום.
נס להתנוסס.
העליה באספקלריה תורנית.
מידת הקנאה.
האדום האדום הזה.
מדריך תורני לאמנות.
למוד תורה לשמה.
נצא השדה.
חדות חיים.
היחיד והחברה.

קונטרסים

התקופה ומשמעותה.
מספר בני ישראל.
גבורות גשמים.
ביעור מעשרות.
זכרון תרועה.
ורחמיו על כל מעשיו.
מאי חנוכה.
מתנות כהונה מהבהמה.
מצות השמיטה.
מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה.
ט"ו בשבט.

בתרגום אנגלי

בן תורה וישיבה.
בית אבא.
ציון בית חיינו.
בנין עדי עד.
אור לעמים.
בן תורה.
שואה.
אור לעמים בגרמנית.
אור לעמים ברוסית.
אור לעמים בספרדית.
שואה בצרפתית.
בית אבא בספרדית.

תוכן הענינים

בשער

15 — 9

מעלת ההתבוננות בבריאה. ההתבוננות בדגים. גדלות ידיעת חז"ל.

מבוא

48 — 16

על חשיבות ההתבוננות בענין הדגים (עמ' 16). ראיית גדלות הבורא ורוב טובו דרך התבוננות בדגים, נגד תיאורית הכזב של תורת ההתפתחות (16 — 34). על חשיבות הדגים בבריאה (עמ' 35). סמלי הדגים: ניתוק ממקור החיים. ב. סמל לריבוי. ג. סמל להגנה. ד. סמל לפירוק מסגרות. ה. סמל לעתיד לבוא. אכילת הדג חשובה. (35 — 38). סוגי יצורים המים (עמ' 39). מה נחשב לדגים (43 — 48).

חלק נפלאות הבורא המתגלים בדגים

101 — 49

פרק א' הבריאה המיוחדת של הדגים

70 — 54

א. ריבוי מיני הדגים (54). מידותיהם המיוחדות של הדגים (עמ' 56). המבנה המיוחד של הדג לשחייה בים (עמ' 62). הכוונת הדג בשחייתו (עמ' 64). אספקת החמצן המיוחדת לדגים. הראייה של הדגים (עמ' 65). אבר השמיעה של הדגים (עמ' 66).

פרק ב' מזון הדגים

80 — 71

פרק ג' הגנת הדגים

87 — 81

הרביה הגדולה. הגנה על בריאות הדג (עמ' 82). דרכי הגנה שונים (עמ' 83).

פרק ד' הרבייה של הדגים

93 — 88

הרבייה הגדולה (עמ' 88). בניית קן, שמירת הדגיגים (עמ' 92). מסע הדגים (עמ' 93).

פרק ה' מסע הדגים.

97 — 94

סוגי דגים הקשורים למקומם. נדידת הדגים (עמ' 94) מפלאות

הנדירה (עמ' 95). מעבר ממים מתוקים למים מלוחים. מציאת הדרך.

05 — 98

פרק ו' ורדו בדגת הים

20 — 106

הדגים בהלכה

א. מיני הדגים הכשרים

(1) חיוב בירור כשרות הדגים. (2) דגים ושאר יצורי הים. (3) סימני הדג [1. ביצים. 2. שדרה. 3. צורת הראש. 4. זנב מפוצל. 5. צורת הביצים]. (4) צורת הקשקשים שהם סימן כשרות. (5) דג הדומה למין שאין לו סימני כשרות (106 — 111).

ב. נאמנות על הדגים

(1) נאמנות ספרי מדע. (2) נאמנות נכרי וישראל שאינו שומר תורה. [1. דג פילה. 2. דג טחון. 3. העסקת עובדים נכרים ביצור דגים. 4. מוצרי דגים] (110 — 112).

ג. דיני הרג לענין הלכות אכילתו

(1) אין צורך בשחיטה. (2) אין איסור אבר מן החי. (3) סכנה שבדג. (עמ' 112).

ד. הלכות סכנה שבדג

(1) גדר האיסור. (2) אכילת בשר ודג. (3) דג וחלב. (4) שתיית מים אחר אכילת דג. (5) עצם שנתקעה בגרון (112 — 113).

ה. צער בעלי חיים

(1) הצער והכאב. (2) האכלת דגים. (113).

ו. חביבות הדגים. ז. ציורי דגים. (עמ' 114).

בשער

הדגים, ככל שאר הברואים מעידים על גדולתו של "בורא הכל"
יתברך שמו, כמאמר רבותינו (סוף אבות):

"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו
אלא לכבודו" [רש"י לכבודו – לשבח] שנאמר: (ישעיה
מ"ג): "כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו יצאתי אף
עשיתיו".

לפיכך, ההתבוננות בחכמה הנפלאה של בורא עולם המתגלת
בדגים, גם היא מסייעת להכרת כבודו יתברך. בספרינו הקודמים
שב"סדרת נפלאות הבורא". כבר הרחבנו אודות החיוב להתבונן
בברואים ולגלות את החכמה האלוקית המתגלת בכל יצור, דבר
המחזק את האמונה בבורא עולם ובהשגחתו על כל מעשיו, וכן היא
מחזקת את ההכרה בטוב ה' ובחסדו ככתוב (תהלים פ"ט, ג'):
"עולם חסד יבנה", וכמו שהרחיב בזה רבנו בחיי בספרו "חובות
הלבבות" שער הבחינה.

חיבור זה נתייחד למין הדגים, והוא גם משמש כמבוא
להתבוננות ביתר יצורי הים. הים על יצוריו הרבים היה בעבר
נסתר כמעט לחלוטין בפני בני האדם משום שלא היו יכולים לחדור
למעמקיו, ומשום כך לא הכירו את היצורים המופלאים וחייהם
המיוחדים שבמעמקי הימים, ועקב כך הפך הים לסמל לעולם
החבוי מעיני האדם, כמו שביאר הרש"ר הירש זצ"ל בפירושו
לתורה (בראשית מ"ח, ט"ז) את ברכת יעקב אבינו לבני יוסף: "וידגו
לרוב בקרב הארץ" – "וידגו" הוא מלשון דגים שהם רבים מאד,
אולם כוונה נוספת ישנה בדימוי לדגים ומשום כך בחר יעקב אבינו
לברכם בדגים:

"אדם העובר על שפת הים, לא ישים אל לבו ולא יעלה על דעתו דבר, על החיים העליונים הרעננים והמאושרים המתפתחים להם למטה בשפע רב, ועוברים מדור לדור, כך תשלים משפחת יעקב את חייה העצמאיים השקטים והמאושרים, בקרב הארץ במקום היותר נבדל".

העובר ליד הים ואף העובר אותו באניה, אינו יכול לראות את היצורים שבים אלא מעט מזעיר, אבל בימינו חנן ה' יתברך את האדם בתבונה לפתח כלי צלילה ומחקר שבהם האדם מגלה יותר ויותר את היצורים הימיים, כמו כן נבנו אקווריונים גדולים שבהם הושמו דגים ושאר יצורי הים, כדי שיהיה אפשר לחקור את אורחות חי הדגים, וכדי שהציבור יוכל להתרשם מפלאי הבריאה המיוחדים לים וליצוריו, ועלינו להשתמש באפשרויות החדשות שבידי האדם להתבונן וללמוד, בכדי שנרחיב את הכרתנו בגדלות הבורא יתברך.

ההתבוננות בדגים ובחיהם, מלמדת גם על אמיתת התורה הקדושה שניתנה לנו מבורא עולם, שהרי כתובים בה דברים שהיו חבויים משאר בני האדם ונתגלו למשה רבנו בלבד על ידי הכתוב בתורה, כמו שצינו רבותינו את הדבר על ידי ידיעת משה רבנו את סימני הטהרה של מיני הדגים וסימני הכשרות של שאר בעלי החיים ואמרו (חולין ס', ב):

"וכי משה רבנו קניגי או בליסטרי היה? מכאן תשובה להאומר: אין תורה מן השמים" [ופירש רש"י: "קניגי בליסטרי — צייד חיות, ומנין היה בקי בחיות הללו שאין אדם בקי בהם"].

גם נוכל על ידי ההתבוננות בדגים, להכיר מעט מגדולת רבותינו שידעו דברים שרק עתה הוכחו, כאמרם (נדה, מ'): "כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת". ומנין ידעו דבר זה?

התוספות (חולין ס"ו, ב') ביארו שרבותינו ידעו זאת — או מאדם הראשון שהכיר את כל בעלי החיים כיון שהובאו כולם לפניו כדי שיקרא להם שם, או מהלכה למשה בסיני. [וראה את הקדמת הרמב"ן לביאורו לתורה*].

חז"ל למדו מהתורה דברים רבים שלא היו ידועים לחכמי זמנם, ובספרנו "קבלת תורה ומתן תורה" (עמ' 98 — 99) ציטטנו דברים של חכמים מפורסמים מחכמי האומות המתפעלים מגודל חכמת חז"ל הקדושים בכל החכמות ולא רק בחכמת התורה, וזאת למרות שחז"ל עיקר עיסוקם היה בתורה ולא בשאר החכמות**), משום

(* שם כתב: "סודות הברואים היצורים, וכח צמח האדמה, ונפש התנועה, והנפש המדברת, בכלם נאמר למשה, והכל נרמז בתורה ... וכל הנמסר למשה רבינו בשערי הבינה, הכל נכתב בתורה בפירוש, או שרמוזה בתיבות, או בגימטריאות או בצורת האותיות הכתובות כהלכתן, או המשתנות בצורה כגון הלפופות והעקומות וחולתן או בקוצי האותיות ובכתריהם, ... וכי מנין יבוא אליהוא בן ברכאל הבווי, ויגלה להם לישראל חררי בהמות ולויתן ... אלא הדא הוא דכתיב: הביאני המלך חרריו" כלומר: שהכל נלמד מהתורה".

(** הרש"ר הירש כתב על ידיעת רבותינו בחכמות הכלליות (נדפס בחוברת "המעין" חודש טבת שנת תשל"ו): "חכמי דת האלוקים ומקבלי מוסר תורתו חוקיו מצוותיו ומשפטייו היו חז"ל — ולא חכמי הטבע ההנדסה והתכונה והרפואה בייחוד, רק כפי הצורך להם לידיעת ולשמירת ועשיית התורה, ולא מצינו שנמסרו ידיעות האלה מסיני [מלמד הדברים הקשורים להלכה ממש]. וכמו היום, מי שאין לו אחת מידיעות אלה אומנותו בייחוד, למשל, בעל דת ודין לענין כולם, והמהנדס לענין טבע הדומם והצומח והחי והמדבר, וכן גם התוכן, ומה גם אפילו חכם טבע הדומם לענין הצומח וכו'. חכם טבע הצומח לענין השאר. כל אחד ואחד אין לבקש ממנו להיות חוקר האמת ויודע בדרישת נפשו אלא בשדה אומנותו בייחוד. וכל שאר המדעים די לו ותפארת למו — אם ידע אשר מורים חכמי המדעים בענינים האלה ונתקבל לאמת בזמנו ובדורו. ולא זה בלבד, אלא רוב ידיעותיו נשענים על חקירת אחרים ... חז"ל בדברים וענינים האלה

שזכו לסייעתא דשמיא מיוחדת לגלות בתורה, או באופנים אחרים, מה שנעלם מעיני החכמים שבדורם, כאמור לעיל בסימני דגים.

כאן נוסיף להביא עוד דוגמה בענין ידיעתם את טבע הדגים.

רבותינו אמרו (שבת ע"ז, ב') על הדג שהוא שונה משאר היצורים אשר הם בדרך כלל נחלשים והולכים בהגיעם לגיל הזקנה: — "הדג כל כמה שמזקין מרבה גבורה".

והנה מדעני דורנו כתבו על כך בספר "הים" (טיף לייף, הוצאת ספרים מעריב עמ' 79):

"שאלה שלא נמצאה לה תשובה היא, אם אמנם הדגים מזקינים פיסית ככל שמאריכים ימים. יש מדענים הסבורים שכאשר בעל חי פוסק מגידולו הוא מתחיל להתנוון, או להזקין, מדענים אלו העלו חשר שאצל כמה בעלי חיים, שבעצם אין הגידול פוסק מעולם, אם כן הדבר, הרי שאין הדגים מזקינים כדרך האדם, אלא הם גדלים והולכים מעט מעט. אולם אין אפשרות לבדוק תיאוריה זו כיום, שכן הכלל: "אכול והיאכל" של החיים בים גורם שאין כמעט לשום דג — סיכוי להאריך ימים ולהגיע לזיקנה".

בנוסף להאמור בערך חשיבות הכרת טבע הדגים ואורחות חיים כדי להכיר גדולת הבורא יתברך, יכולות הידיעות האלו לסייע לידיעת סימני הכשרות של הדגים, משום שישנם דגים שמשירים את קשקשיהם בגיל מבוגר, וישנם להיפך שמגדלים קשקשים בגיל מבוגר, והכרת פרטי העובדות, היא חשובה כדי לקבוע אלו דגים כשרים ואלו לא, לימוד ענין זה הוא בכלל המצווה לבדוק בסימני הדגים אם הם כשרים או לא. (ראה בחלק ההלכה).

כמו כן חשוב מבחינת ההלכה לקבוע אלו יצורים נחשבים

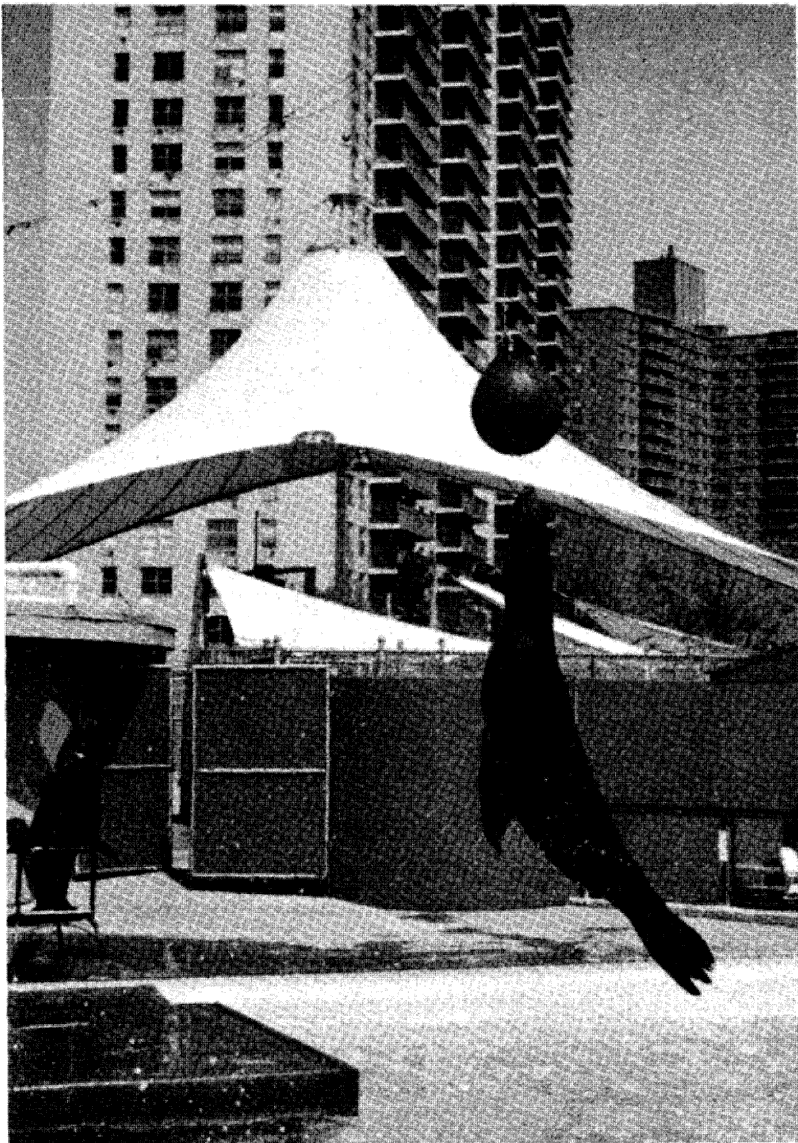
ועמדו בזה על במתי החכמה והמדע — עם כל שאר גדולי החכמים באומות העולם אשר חכמתם והגדתם נתקבלו למפורסמות בדורם.

כיצורי המים ואלו נחשבים ליצורי היבשה. לקביעה זו ישנה השלכות לגבי מספר הלכות***).

תפילתנו לפני ארון כל, שחיבור זה שנאספו בו ידיעות חשובות אודות טבע הדגים ושאר יצורי הים, יצטרף אל שאר הספרים בסדרת "נפלאות הבורא" שכבר ראו אור, ויסייעו להכרת הבורא ככתוב (תהלים צ"ב): "מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך". וכתוב (תהלים ק"ד): "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קניןך". ותקוותנו כי נסיון צנוע בשטח עצום זה [שהרי במיני הדגים לבד ישנם יותר מעשרים אלף סוגים], יעורר את המומחים בשטח זה, להוסיף ולכתוב כדי להראות את גדלות בורא העולם, והם יהיו ניגוד אמיתי, לשיטת החיבור של רוב ספרי זמננו שנכתבים על ידי אנשים שנתחנכו על ברכי הכפירה, ועקב כך במקום להועיל לקורא והלומד, הם רק גורמים נזק חמור ומשום כך אסור לקרוא בדבריהם. אף כי גם אנו ציטטנו מדבריהם אין הדבר מהווה הכשר לדבריהם, כיון שאנו נהגנו בזה בתור הוראת שעה ומשום החיוב של "ודע מה שתשיב לאפיקורס". וכבר הארכנו בענין זה בספרנו "אוזן שומעת". ויהי רצון שלא נכשל חלילה בדבר הלכה.

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

*** כמו למשל לענין דין כשרות הדגים, משום שישנם מינים היוצאים ליבשה ודינם בשרץ. וכן לענין דגים המעופפים מעל פני המים שיש שאוסרים אותם באכילה עקב כך (ראה לקמן בחלק ההלכה). כמו כן דג החרב שמגדל קשקשים רק בצעירותו ומשירם בהתבגרותו. דגים אחרים קשקשיהם אינם יורדים אלא אחר שרייה במים חמים ועוד, ראה לקמן. גם דיני טומאה וטהרה תלויים בקביעה מה נחשב ליצור הים ומה ליצור היבשה. כמו לענין כתם הנמצא על בגד העשוי מהם, אם האשה נטמאת עקב כך או לא, שהרי תלוי אם הבגד עשוי מיצור המים הוא אינו מקבל טומאה והאשה טהורה, ואם הוא מיצורי היבשה הבגד מקבל טומאה וגם האשה נטמאת. גם דיני נטילת ידים לסעודה ודיני מקוה תלויים בקביעה; מה נחשב ליצורי המים, לענין צירוף לשיעור מי המקוה.



מבוא

במבוא זה נבאר בעז"ה את ענין חשיבות ההתבוננות במין הדגים כמו בשאר הדברים, ולהתבונן במעשי ה' כדי ללמוד אמונה. וכן נבאר במבוא מה נחשב לדג, ומה למין אחר. מה נחשב ליצור יבשה, ומה ליצור ים.

על חשיבות ההתבוננות בענין הדגים

"צפור שמים ודגי הים עבר ארחת ימים, ה'
אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ"
(תהלים ח' ט"ז).

"מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה
הארץ קנינך. זה הים גדול ורחב ידים שם רמש
ואין מספר חיות קטנות עם גדלות"
(תהלים ק"ד, כ"ג – כ"ה).

מצווה על האדם להתבונן בבריאה, ככתוב (איוב ל"ז, י"ב):
"עמוד והתבונן נפלאות אֱלֹהִים". הבריאה מעידה על בוראה, כמו
שנאמר במדרש (אותיות דר"ע): "כשם שהטלית מעידה על האורג,
והדלת על הנגר, והבית מעיד על הבנאי, כך העולם מעיד על
הקדוש ברוך הוא שבראו".

וכתב רבנו בחיי בספרו "חובות הלבבות" (שער הבחינה פרק ד'
לפי תרגום "לב טוב"):

"והסוג הרביעי, היא החכמה הנראית ביתר בעלי החיים
מקטנים ועד גדולים, העפים באויר והשוחים במים, הזוחלים

על בטנם ודהולכים על ארבע. לפי התחלקות צורותיהם ומידותיהם השונות ובמה שהם משמשים לאדם, ואיזו הנאה ותועלת הם מביאים לעולם, כמו שנזכר בתשובת הבורא לאיוב, בה הוכיח אותו לשים לב אל השגחת ה' בכל הנבראים (איוב ל"ח, מ"א): "מי יכין לעורב צידו כי ילדיו אל א-ל ישועו יתעו לבלי אוכל", וכאשר ממשיך לספר שם מהמינים השונים של חיות המדבר והים".

הגימטריא של "הטבע" היא "אלהים", אולם הדבר תלוי בבחירתו של האדם – אם הוא בוחר לראות את האמת הוא רואה את האלוקים המתגלה על ידי הבריאה, ואם חלילה הוא בוחר להתעלם מהאמת אזי הוא טובע בהגדירו את כל הבריאה במילה המתחמקת "טבע", ואומר שהכל הוא טבע ח"ו.

כיתר כל נפלאות הבריאה שנבראו, יכול האדם לראות גם בדגים את נפלאות ה' כאמור לעיל, או להתעלם מכל הנפלאות ולהתחמק בהסבר מתחמק ולומר "טבע".

בספר הכוזרי נכתב על הענין הזה (מאמר א' קטעים ס"ח – ע"ט):

"...הלא גם בקטן שברמשים יש מפלאות החכמה מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. אמר החבר:

די לי בדברריך אלה שלא אצטרך להשיבך ברוב דברים. חכמה זו, הדרושה לבריאת הנמלה, למשל, האם תייחס אותה לגלגל השמים או לכוכב או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת ששם שיעור לכל נברא, הנותן לכל דבר חלקו ללא תוספת וללא חסרון?

אמר הכוזרי:

והלא כל זה מיוחס לטבע?

אמר החבר:

ומה הוא הטבע?

אמר הכוזרי:

זהו כח מן הכוחות, לפי מה ששמענו מפי אנשי החכמה, אמנם אנחנו איננו יודעים מהותו, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו.

אמר החבר:

אין ידיעתם אותו כי אם כידיעתנו אנו. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע: זהו ההתחלה והסיבה שמכוון יתנועע הדבר המתנועע תנועה עצמית ולא מקרית וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה.

אמר הכוזרי:

הרי זה כאילו אמר הפילוסוף כי הדבר המתנועע מעצמו נוח מעצמו יש לו סיבת מה, לפיה יתנועע וינוח, וכי סיבה זו היא הטבע.

אמר החבר:

לזה אמנם נתכוון הפילוסוף, ועל אלה הוסיף דקויות רבות והמצאות ביחוד בהבחנת מה שנעשה במקרה ממה שנעשה בטבע, וכל אלה דברים המכוונים לעשות רושם על השומעים, — אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו.

אמר הכוזרי:

אם כן, רואה אני כי בשמות הללו התעונו החכמים והביאנו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוה, שכן אנו אומרים: "הטבע חכם", "הטבע פועל", ולטעמם יתכן לומר גם: "הטבע בורא".

אמר החבר:

אמנם כן! היסודות השמש הירח והכוכבים יש להם פעולות על דרך החימום והקירור וההרטבה והיבוש וכדומה, אך פעולות אלה מחייבות אותנו ליחס לעושיהן לא חכמה כי אם עבודה בלבד; לעומת זאת – יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צביון, כל פעולה שיש עמה חכמה מכוונת, אין ליחסה כי אם לבעל חכמה שהוא גם בעל יכולת גם בעל שלטון, ווהנה כל הקורא לדברים המכונים את החומר דרך חימום וקירור בשם "טבע" לא הפסיד, ובתנאי שלא ייחס להם חכמה, – כשם אין ליחס לאיש ולאשה את יצירת הולד על ידי זיווגם, שהרי על צד האמת אינם, כי אם מן המסייעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מאת הצייר החכם. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים א־לוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החמרים לקבלם. וזהו שורש ההאמנה ושורש הכפירה באחד.

אמר הכוזרי:

וכיצד יהיה שורש האמנה גם שורש הכפירה?

אמר החבר:

כן הוא! הדברים המכונים לקבלת הרשמים הא־לוהים ההם אינם בתחום ידיעת האדם ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכביהם ואת דרך הכנתם, לכל זה יש צורך בידיעה א־לוהית, המגיעה שלימה ומבוארת תכלית באור, מאת הא־לוה עצמו. והנה מי שהגעתו ידיעה זו והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצות הא־להים, לכל פרטיה ותנאיה – הוא המאמין.

אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים

הא־לוהיים בחכמה אנוש בלבד, על דרך ההקש והסברה,
...הוא הכופר ...ויש שהאמינו בכוחות טבע רבים כבאלים,
בשכחם את מנהיג הכוחות הללו וריבונם, וחשבו את
הכוחות כשהם לעצמם סיבה..."

על פי דברי הכוזרי נבין, כיצד יתכן שבאותו מקום שהמאמין
רואה את בורא העולם, הכופר מבאר שחלילה הכל הוא טבע
בלבד.

יתר על כן בימינו שנפתחו שערי החכמה, כמבואר בזוהר
(פרשת נח) שמשנת ת"ר ואילך תרד חכמה רבה בעולם, תקופה זו
מסוגלת להכרת גדלות הבורא, ודווקא אז נתרבתה גם תורת
הכפירה. וזאת משום שכך ברא הקב"ה את העולם שהרע והטוב
שקולים, והאדם בבחירתו החופשית בוחר את דרכו. ככתוב (קהלת
ז', י"ד): "גם את זה לעומת זה עשה הא־להים".

כיון שהכל נברא באופן שקול לכן אנו מוצאים בכל דבר "זה
לעומת זה". סמל לדבר: ליד שער השמים – המקדש שבירושלים
מצוי גם פתחו של גיהנום כאמור (סוכה ל"ב, ב') שפתחו של גיהנום
הוא בגיא בן הינום הסמוך לירושלים.

דוגמא נוספת:

אברהם אבינו שהוא עמוד החסד כאמור עליו (מיכה ז', כ'): "תתן... חסד לאברהם". הכתוב והמדרשים מפרטים את מעשי
החסד שהוא הצטיין בהם. והנה דווקא בשכנות ובסמוך לו, היו
אנשי סדום ועמורה אשר היו סמל הרע וההשחתה, עד שהקב"ה
הענישם באופן מופלא והפך את הערים החוטאות.

עוד דוגמה, בדורנו הגיעה ירידת האנושות לשפל שיא, בני אדם
הפכו לרוצחים המשמידים עם על ידי תאי גזים במחנות השמדה,
והנה באותם מחנות היו בני־אדם שהתעלו לשיא, והלכו למסור את
נפשם לבוראם בשמחה וצעדו לתאי ההשמדה באמירת שמע

ישראל על פיהם ושירת הדייה לה' יתברך שלא עשאו כגוי הארצות, כמו שהעיד הגה"צ ר' אליהו דסלר בספר "מכתב מאלהיו" על רבני ותלמידי בית התלמוד שבקלם (ראה גם בספרנו "השואה" פרק קידוש ה')

כמו כן בענין ריבוי החכמה שהתגלתה לאנושות בהכרת הטבע וחוקיו, יש שהתעלו מכך וזכו למדרגה גבוהה של אמונה, ויש שאדרבה, ראו בכל זאת את יד "הטבע" ופיתחו תיאוריות כזב חמורות ביותר כמו תיאוריית ההתפתחות האקראית.

בשורות אלו, נבאר את אחת התכונות שהוטבעה בברואים והיא, היכולת להסתגל למצבים משתנים, ועל ידי כך להתגבר על מכשולים ולהתאים את עצמו לתנאים הסביבתיים. כדוגמת העיור שחסר לו חוש הראייה, מפתח חושי שמיעה חדים וחושי מישוש, המשלימים חלקית את העדר חוש הראייה. כמו כן נמצא, שתכונת השינוי מצויה בשאר בעלי החיים והצמחים. תכונה זו בראה בורא הכל כדי להקל על היצורים להתקיים בעולם.

תכונה זו גם מלמדת אותנו את השגחת הבורא יתברך "המחדש בטובו תמיד מעשה בראשית כאמור: לעושה [ולא רק עשה] אורים גדולים כי לעולם חסדו" (מתפילת יוצר בשחרית) הבריאה היא מתמדת אולם יש בה חידושים תמידיים המלמדים את העיקר הראשון של י"ג עיקרי האמונה שביארם הרמב"ם: "שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים". לאור דברים אלו נתבונן בתכונת ההסתגלות שבנבראים כפי שהיא מתוארת בספר "ההסתגלות" (עמ' 11):

"האורגניזמים החיים מצויידיים במנגנונים ממנגנונים שונים המכשירים אותם לשרות עם סביבתם. כל המתפנה ולו רק לשעה קלה, כדי להסתכל ביצורים שחיים מסביביו, תזדקר עובדה זו לנגד עיניו בעליל. בעלי חיים שגידולם במים או על פניהם – וביניהם חרקים, דגים, זוחלים, עופות ויונקים – מצויידיים ברגל בגפיים

דמויי משוט לשחייה. בעלי חיים עפים מצוידים בכנפיים. יצורים שוכני מחילות – למן החרקים ועד ליונקים – יש להם על הרוב גפיים מגולגלי צורה המאפשרים להם להתחפר באדמה. אף הצמחים יש להם מתקנים מיוחדים העושים אותם למסוגלים לחיות בסביבתם המסויימת. צמחים מדבריים, בני משפחות רבות ושונות מצוידים באמצעים מיוחדים להשגת מים ולאגירת מים. צמחים מטפסים מצויינים בגלגולי צורה שונה של עלים, של גבעולים, ושל שורשים המקנים להם את הכושר לעלות על עצמים, או לטפס על צמחים אחרים, כדי לזכות באור השמש הנחוץ לחיי הצמח. במקרים כגון אלה, אנו אומרים; כי בעלי החיים, או הצמחים מסוגלים הם לסביבתם או לאורח חייהם, כוונתנו בכך לומר, כי אף הסתכלות שטחית תגלה לנו, שהאורגניזם האלה מחוננים בתכונות מיוחדות, או במיבנים סגוליים, המאפשרים להם להתמיד בקיומם בתנאי הסביבה המיוחדים השוררים בבית הגידול שלהם ... מין יצורים שקיים היה לפנינו, אלא שבתנאי סביבתו חלה תמורה קיצונית אם לא הצליח מין זה להשתנות שינויים נאותים, שיכשירוהו להתקיים בתנאי הסביבה החדשים, נחרץ דינו להכחד ולעבור מן העולם ... כל היצורים החיים מסוגלים להשתנות שינויים של התאמה פסיולוגיים המאפשרים להם לעמוד בפני החליפות החלות בסביבתם הקרובה, מעשי התאמה אינדיבידואליים אלה, כשלעצמם, מכונים "הסתגלות".

כח ההסתגלות הוא כאמור ענין השגחיי, המלמד כי הבורא יתברך לא רק "ברא" את העולם אלא גם "בורא" בכל עת, ומשום כך קיימת סיבה מיוחדת למה מין זה "מסתגל" ונשאר קיים ולמה מין אחר אינו מוכשר להסתגל וכלה. כבר הרחבנו בזה יותר בספרנו "ציפור כנף" במבוא ראה שם, וכן בספר "החידוש וההתחדשות" פרק ג. גם כותב ספר "ההסתגלות" שם לב לעובדה שישנם מינים המסוגלים להסתגל ואחרים אינם, והוא רואה בזה שזה "בבחינת גזירה מלמעלה".

ענין השינוי בברואים, מלבד שהוא מלמד על "בורא עולם" הממשיך לחדש את עולמו, מלמד גם על צורת הבריאה שהכל צריך להתעלות ולהשתכלל, משום כך מוצאים אנו שהנבראים הקדמונים היו יותר גסים ומגושמים, וכך כתב בעל ה"תפארת ישראל" על המשניות במאמר "אור החיים" (נדפס בסוף המשניות, ובאחרות אחר מסכת סנהדרין):

"נראה ברור שכל מה שמסרו לנו המקובלים זה כמה מאות שנים; שכבר היה עולם פעם אחת, ושוב נחרב וחזר ונתקומם זה ארבעה פעמים, ושכל פעם העולם התגלה בשלימות יתרה מבתחילה, הכל התברר עכשיו בזמנינו באמת וצדק".

לעומת האמור בהסבר השינויים שנמצאים בין הברואים, תפסו הכופרים את השינויים הנזכרים, ובמקום ללמוד את כוחו וגדולתו של בורא העולם, פיתחו את שיטת הכזב שהיא מהחמורים ביותר בתולדות אנוש – תיאוריית ההתפתחות המקרית – כאילו כל יצור מתפתח ומשתכלל מאליו עפ"ל.

בספר "הבריאה מוצא החיים" (עמ' 11) כתב אודות מימצאי המאובנים שנמצאו במעבי האדמה, ועל סמך השינויים המסויימים שנמצאו בהם רצו החוקרים לקבוע שתי טעויות חמורות, האחת קדמות העולם, והשנייה התפתחות אקראית חלילה. וכידוע שענין הדגים תופס מקום חשוב בתיאורייה שלהם. ועל כן הוא מציין, כי השינויים הנמצאים בין המאובנים שנמצאו לבין היצורים החיים היום אינם נותנים שום מקום לסברות האמורות:

דג המאובן מגלורוס (MEGALURUS) מגרמניה דומה מאד לחמור הים של מים מתוקים המצוי באגמי ארצות הברית בדרום נמצאו דפוסי דגים מסוגי דגי (JELLYFISH) וכן דגים הדומים לכריש הכלבי (DOGFISH) הנפוצים באגמי ארצות הברית.

גם אם נמצאים שינויים מסויימים במינים הדומים, זה מתבאר כפי האמור, שישנם חידושים בבריאה בבחינת "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית", וזה בעיקר ללמדנו כי צריך האדם לשכלל את מעשיו כמו שהבריאה משתכללת והולכת. על השינויים הקלים החלים בברואים כבר אמרו בעלי התוספות בכמה מקומות בש"ס שישנם שינויים מסויימים בברואים משום "שנשתנו הטבעיים" [ראה גם "שדי חמד" (מערכת הט' כלל ה) שהאריך בענין שינויי טבע בכמה ענינים].

בתורה מסופר כי הדגים נבראו יחדיו עם העופות ביום החמישי לבריאה, וביום השישי נבראו החיות, ולא כמו שחוקרים סברו שהדגים נבראו זמן רב לפני שאר היצורים, כי לדעתם שוכני הימים היו לבדם שנים רבות וכל זאת משום שרצו לבאר כי היצורים מתפתחים והולכים. אמנם כבר כתב פרופסור טרופ בספרו "הבריאה מוצא החיים" (עמ' 91):

"מכל המימצאים עולה, שהחיים הופיעו בעולם בצורה של התפרצות פתאומית של מורכבות. המאובנים אינם מראים כל הוכחה שעולם החי הקמאברני [היא התקופה שאותה קראו החוקרים כתקופה שבה הופיעו בעלי החיים בעולם] נולדו מאבות קדומים כל שהם, המורכבות של החיים אז, היתה לא פחות משוכללת מאשר היום. כך טירובלוטים (סוג יצור – מים הדומה לסרטן) היו תמיד טירובלוטים. זרוערגלים היו כך תמיד. אלמוגים היו תמיד אלמוגיים. כך היו המדוזות וכן כולם. מסקנה זו שומטת את הקרקע של האבלוצי' של החיים בכדור הארץ, אלא אם כן נצטרך להתעלם ביודעים מן הפלא המיסתורי הזה של העדר אורגניזמים, כפי שמנסים לעשות זאת כמה מאדריכלי האבלוצי'.

מאידך תופעה זו הולמת היטב את מודל הבריאה, כל המערכות והמשפחות החיות הופיעו בבת אחת עם בריאתן בזמן המתאים להן, ללא קשר למערכות אחרות פשוטות יותר.

ממצאים אלו מאשרים את האמור לעיל כי הבריאה נברא כולה בשלימותה וכמו שאמרו רבותנו (חולין ס') "שכל הברואים בקומתן נבראו". ורק חלים שינויים מסויימים שאינם מהותיים המאפשרים הסתגלות, כדי שנראה על ידם את הבורא המחדש את העולם תמיד.

הדגים גם הם נבראו בקומתן ובצורתן בדומה לדגים שבימינו. אמנם הדגים היו מהיצורים הראשונים שנבראו בששת ימי בראשית, אך יחד עמם נבראו שאר היצורים, וזאת שלא כאותה תיאוריית כזב של תורת ההתפתחות, שאמנם משוכנעים כמו שכתוב בתורה שהדגים הם היצורים הראשונים, אך הם סבורים שיתר בעלי החיים לא נבראו בפני עצמם אלא התפתחו מן הדגים. בספר "הבריאה מוצא החיים" הרחיב להראות, כי לפי המדע המצוי בידינו הדבר מופרך ביסודו, והתכנון המופלא של כל יצור מלמד על בורא עולם שברא כל יצור באופן מכוון ומתוכנן היטב.

אנו צריכים לשנן עובדות אלו היטב משום שבעלי תיאוריות הכזב של "ההתפתחות" פרסמו בעבר את דבריהם כאילו היו אסמכתות מדעיות לתיאוריה שלהם, ועקב כך היו רבים שתהו האם אין סתירה בין הכתוב בתורה לבין הדעה המדעית, אולם כפי שהראה ד"ר טרופ, אין שום אסמכתא מדעית לכך ואדרבה לפי כל הידוע לנו אין אפשרות סבירה להבין על פי המדע את התיאוריה הזו. וכבר העיד ד"ר אלדוס האכסליי במאמרו "ווידויו של כופר מקצועי", כי כל אמונתו בתיאוריות ההתפתחות לא היתה תוצאה מאיזו מסקנה מדעית, אלא מתוך רצון להשתחרר מחובות מוסריות המוטלות על מי שמאמין שהכל נברא על ידי בורא עולם. וכבר לימדנו רבותינו יסוד זה במסכת (סנה' ס"ג, ב): "אמר רב יהודה אמר רב: יודעים ישראל שאין בעבודה זרה ממש, ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם עריות בפרהסיא!" משום כך נוכל להבחין בתוך הדברים שכותבים בעלי הדעה התומכת בתיאוריות האבלוצי, כי הם מודים בעצמם שאין בידם להוכיח את דעתם.

נצטט בזה קטעים מספר "הדגים" (טיים לייף) אשר מחברו היה מאלה הדוגלים בתורת ההתפתחות, ונוכח כיצד בין הדברים נמצאת הודאה על חוסר האפשרות בידם להוכיח את שיטתם.

שם בספר "הדגים" (עמ' 7) כתב המחבר דברים מוזרים אלו:

"הדגים הם גם העתיקים ביותר מבין החוליתניים על פני כדור הארץ. יובלות ארוכים שגשגו חיי הדגים במים, בטרם ניסה הראשון מביניהם לצאת להרפתקאה אל היבשה להתחיל תהליך התפתחות ארוך ואיטי אשר ממנו יצאו היונקים ולבסוף האדם. מבחינה זו ניתן לומר כי בני האדם והדגים קרובי משפחה אם כי רחוקים מאד".

כבר הבאנו לעיל את מסקנתו של ד"ר טרופ הכותב, שדברים מסוג זה אין להם שחר, וכי המדע שבידינו אינו יכול לתת בשום אופן תימוכין לדברים האמורים, ומכל מקום המחבר כותב את דעתו כאילו היה זה דבר פשוט ומוכח, ומשום כך רבים היו הטועים וסברו שאכן קיימת איזו שהיא סתירה בין המדע והתורה, ולא כן!

נמשיך בזה להביא מדברי המחבר של ספר "הדגים", אשר מודה מפעם לפעם על חוסר היכולת להוכיח את שיטתו ומעיד על שברירותה של ההנחה שלו:

... כיצד נוצר מערך כל כך מופלא של דגים? מה הם תולדות הדגים עלי אדמות? איש אינו יודע אל נכון ... אך נמצאים רמזים מסוימים בשיירי מאובנים – אותם שרידים של בעלי חיים וצמחים שנשתיירו בשכבות עתיקות של סלע" ... [על שרידים אלו כבר העיר ד"ר טרופ כאמור, שאין לנו שום הוכחה לתיאוריה האמורה, אלא אדרבה אנו צריכים להודות כי לפי השרידים שנמצאו המסקנה היא רק בורא עולם ברא הכל].

... אנו יכולים לתאר לעצמנו את התפתחות החיים: מבעל חי

מיקרסקופי חד תאי הנישא על פני המים עד המבנה המורכב של דג הידוע לנו היום".

— ברם תיאור שהדמיון מפתח אינו קשור כלל למדע.

... "אנו יכולים רק לנחש כיצד נראה יצור זה, כיצד פעל וכיצד חי, גם אם השאיר אחריו זכר בצורת מאובן, נעלם זכר זה מזמן, התפורר, נסחף ונאבד".

— אם כן על סמך מה נתאר דבר שאין שום הוכחה לקיומו!

... איננו יודעים בדיוק כיצד צמחו ממנו בעלי חיים דמויי דג, מפני שיש פער של 100 מליון שנים בעדויות, ופער זה לא נוכל להשלים לעולם. במשך מאה מליון שנים אלה התרחשו דברים בעלי משמעות רבה מאוד אשר עיצבו את הדגים לכל הזמנים".

דברים אלו מלמדים עד כמה כל ההשערות תלויות על בלימה מבלי שום ביסוס, שהרי הוא דוגל בהתפתחות כביכול, ובכל זאת רואה ומדגיש שבדגים קיימת "עיצוב צורה לכל הזמנים"! דברים אלו הם אכן מוכיחים את האמור לעיל כי המינים הם קבועים ואינם משתנים, כמו שמוכיחים חוקי התורשה הידועים לנו.

הטענה שטענו החוקרים כי במשך שש מאות מליוני שנה שעברו כביכול על הדגים הם הביאו לצורתם הנוכחית. הוכחה על פי חוקי ההסתברות כבלתי אפשרית, כמו שהאריך בזה בספר "הבריאה מוצא החיים". וכבר כתב המלומד ד"ר קיי שלפי תורת המספרים "לה' הארץ ומלואה".

למרות חוסר האפשרות לבסס את תיאוריות הכזב של השערת ההתפתחות, ממשיכים אנשים שהם מכונים אנשי מדע לכתוב דברים חמורים מאד ולומר כאילו חלילה ישנה יכולת למים ליצור, או שישנה יכולת ליצורים לשנות את עצמם מאיליהם, כאילו הכל תלוי ברצונם, ובכך הם מתעלמים מכל הידוע לנו שאין שום דבר

בורא ויוצר את עצמו. התיאורייה של התפתחות עצמית היא אלילות מודרנית המאמינה שכל יצור הוא אליל הבורא את עצמו, משום כך הם הרשו לעצמם לכתוב מילים חמורות אלו:

"התמונה שתחת לפני המים השתנתה מאד ... השינוי הגדול ביותר היה, שמעתה שחו במים דגים רבים בעלי צורות שונות. בעולם שעד אז היה ריק מיצורים ... לכל המגוון העצום של הדגים שהתפתח בתקופת הדגים, יש כמה דברים משותפים, אשר נכפו עליהם בכח התנאים המיוחדים של המדיום שבו היו חיים – המים", המים שיוו לדגים את צורתם הכללית, אופן הנשימה שלהם, דרך התנועה, המים העניקו להם כפי הנראה גם חוש ששי" ("הדגים" עמ' 14)

כתיבה זו האומרת שהמים הם שפיתחו את הדגים, היא ממש אמונה אלילית שבכח המים לפתח דברים.

כמו כן מה שנכתב (שם) על הדגים:

"טבעו של עולם המים – עומקו, רדידותו, מידות החום שלו, זרמיו, החי והצומח שבו – זימנו לדגים אפשרויות שונות לפיתוח תכונות מיוחדות. החיים במים הם ההסבר לצבעוניות הבסיסית של הדגים. במעמקים החשוכים ביותר, אליהם לא חודרת לעולם קרן אור, פיתחו דגים מסויימים שיטת הארה עצמית" ... יש דגים שהתאימו את עצמם לחיים אפילו בבריכות המתייבשות בתקופות מסויימות".

המילים שהדגים פתחו והתאימו את עצמם דומות לחלוטין לדברי פרעה שהאמין: לי יאורי ואני עשיתני.

המילים החוזרות בדברי "המדענים" האלו "הטבע דאג" "הטבע פיתח", הוא אבסורד ממדריגה ראשונה, שהרי לידם הטבע הוא חסר דעה והכל קורה באופן אקראי עפ"ל. גם מה שכתבו על פעולות הדגים בענין הטלת ביציהם כאילו הם הקובעים את מספר

ביציהם, כמו שורות אלו שנדפסו בספר "הדגים" (עמ' 89 – 92):

"תחילת החיים היא תקופת רבת סכנות לכל היצורים החיים ולדגים בפרט. אולם לטבע יש דרכים שלו להבטיח שממדים ניכרים של דור צעיר ישאר בחיים. למען המשך הגזע, יש שתי אפשרויות: או הגנה מיוחדת על הביצים – או הטלתן במספרים כה גדולים, עד שגם במקרה הרע ביותר לא כולן נכחדות. במשך השנים אימצו להם הדגים את הדרך השנייה ... דגים החיים במקומות מוגנים יותר פיתחו דרכים אחרות של התרבות ... מנהגי הטלה אלה אומצו בעיקר על ידי דגים החיים בין הסלעים..."

מדהים לקרוא מילים אלו, הטבע העיוור מתכנן באופן מופלא את הבריאה. הדגים שאינם יודעים כלל על גורל ביציהם וצאצאיהם, מחליטים לאמץ שיטה זו או אחרת כדי לדאוג לצאצאיהם. דברים חמורים אלו הם ממש אליליים, כמו שההודים מאמינים כי לפרה יש כוחות אלילים, או הפלישתים הקדמונים היו מאמינים באלילי דגן.

עד כמה חוקרים אלו המאמינים בהשערת האבולוציה דבקים בשיטתם גם כשנמצאות עובדות המפריכות את השערותיהם, יעידו עובדות אלו.

על פי מאובנים שנמצאו החליטו חוקרים מסויימים על דרך התפתחות מסויימת, ועל פיה דג מסויים מסדרת הצלאקנטס שהוא לדעתם היה מוצא החולייתנים היבשתיים, וכפי השערתם הוא נעלם מן העולם כבר לפני 70 מליון שנה כביכול. והנה לפתע בשנת 1938 נתגלה דג זה חי וקיים בחוף המזרחי של אפריקה, אך האם גילוי זה עורר ספקות בלבם לחזור מטעותם? לא ולא! הם פירשו את המצאות הדג שזה שריד מהמין הקדום!

בספר "אבולוציה ויהדות" (עמ' 170 – 171) הובאו גם כן מספר

דוגמאות של מאובנים, שהחוקרים היו בטוחים שאלו הם יצורים קדומים שחלפו מן העולם, ועל כך ביססו את השערת ההתפתחות. והנה כאשר יצאה משלחת מחקר בשנים 1950/2 לחקור בימים, נמצאו כמה יצורים חיים מאותם מינים שהמדענים חשבו אותם כאילו נכחדו לפני שנים רבות (לפי מספרם מליוני שנים)...

"הרכיכה (NEOPILNA GALATHEA) שנחשבה כנכחדת מסוף תקופת הפלאוזוקן (היינו תקופה שלפני 500 מליון שנים לפי אמונת החוקרים) ניצוד חי על ידי המשלחת היפנית. ב-1958 ניצוד בעל חיים זה גם בחוף צפון פרו. בחוף דרבן ניצוד ה"דיונון" (VAMPYROTEUTHIS INFENALIS) שצבעו שחור ארגמן ... בעל חיים זה נעלם, כביכול, בתקופת הקריקטון (כ-100 מליון שנה לפי טעות החוקרים).

דג קליפה זעיר הנקרא "לינגולה" חי בימים החמים מעוטי תנועה. ומין זה קיים ללא שינוי ניכר, במשך כל עת הזכרונות הגיאולוגיים. צבים אמיתיים קיימים מן "הטריאס התיכון" ואילך (כ-180 מליון שנה כפי טעות החוקרים) ועד היום הם מתגלים כקבוצה שמרנית ומתמידה בכל סימניה".

כמובן שמספר השנים הרב שהוזכר, זה רק על פי טעותם של החוקרים המוסיפים שנים רבות על השנים של בריאת העולם, ברם גם לפי דעתם המוטעת, אנו רואים שאין שינויים בבריאה ואין מקום לבסס את ההשערה שלהם, ובכל זאת הם דבקים בטעותם, וזאת כאמור משום שהם רוצים להאמין כך.

בספר "הבריאה מוצא החיים" (עמ' 188 — 191) צוטטו מחקרים המצביעים על התכנון המופלא של בורא העולם המתגלים בבריאה:

"במאמר משנת 1974, מביא רוי סמית שורה שלימה של

תכונות ותופעות מופלאות יוצאות דופן בכמה בעלי חיים כדוגמה מאלפת לאי מקריות בטבע. להלן נבחן כמה מתופעות אלה: ... הצלופחים של אירופה ושל אמריקה מפליגים לים סרגוסה אשר בדרום מזרח ברמודה כדי להשריץ. לאחר מכן פונים הצעירים כל אחד לארצו — הארץ ממנה באו הוריו. כמה סוגי צלופחים אירופיים מתים סמוך להשרצה, כך שמוטל על הצעירים למצוא דרכם חזרה באמצעות "האינסטינקט" בלבד — וראה זה פלא הם לעולם לא טועים!"

בספר "אבולוציה ויהדות" הוסיף פרטים על כך:

"חוקרים רבים התפלאו על כושר ההתמצאות של הצלופח שתר אחר נקודה מסויימת במים המלוחים להטיל את ביציו, ועל כושרה של האילתית לתור אחר איזור רבייה למקום לידתם. המדענים גילו כי חוש ריח (או חוש אחר) של האילתית בה מפותח עד כי מסוגלת היא למצוא את דרכה למקום מוצאה ממרחקים עצומים. כאשר הועברו דוגמאות של מים מתחום של 8 ק"מ של אזור הרבייה למקומות מרוחקים בו נמצאו באותה שעה האילתות, הן יצאו משלוותן משחשו במציאותם של המים. כאן יש להוסיף כי אין כל זהות בין המים עם כל שטח אחר של הנהר. המים עוברים בנחל במרוצתם ותו לא. פתגם עממי אומר: "אין אדם מסוגל לטבול פעמיים באותו נהר". כי המים מתחלפים מיד. המים הנמצאים בתחום של 8 ק"מ הם אותם המים שכעבור שניה או לפני כן נמצאו בתחום אחר של הנהר. משהרגישו כי המים מקורם מאותו תחום בו הם נולדו, התרגשו והושפעו עד כדי איבוד שלווה, אולם כאשר נלקחו אותם המים מעבר לתחום זה לא השפיע עליהן במאומה, עלינו להכיר, איפוא, בעובדה שלא ריח המים בלבד קובע אצלן, אלא שצמידותן הרגעית של המים למקום מסויים מסוגל לעוררן, להרגשה זו צריך חוש עדין ביותר, אדם אינו מסוגל לעמוד עליו. לכגון זה התכוון הפסוק: "כולם בחכמה עשית" — לכל יצור

חכמתו שלו. בכל אופן אנו רואים תכונה ספציפית של כל יצור שהוא הנוגד לפרקים לתכונתו של יצור אחר. —

אין כל סיבה סבירה לנדידת זחלי הצלופח ממרחבי הימים לקראת שפכי הנחלים. נדידה זו נמשכת כשנתיים ומחצה. עם הגיעם לגיל ההתבגרות (הזכרים כבני 8—9 והנקבות כבנות 10—11) חוזרים לרבייה לאזור מוגדר בים בו נולדו, עם סיום יעד זה הם מתים מיד. אין כאן ענין של הסתגלות לתנאי הקיום, כי עובדה היא שהם אינם מסוגלים להתקיים בים, אך מחזיקים מעמד במשך זמן הנדידה בים ובמשך תקופת הרבייה בלבד. לו היתה קיימת אפשרות של הסתגלות, אין ספק שהצלופח היה מעדיף להסתגל למים מתוקים או אף למים מלוחים ולוותר על המאמץ שהוא נאלץ להשקיע כל ימי חייו..."

לאור זה שאין הצלופחד משתנה ומסתגל למציאות במשך הדורות, ניתן לומר שאין שום שינוי בטבע, וכך הוסיף וכתב (שם):

"המעבר שבין יצור החי במים ליצור יבשתי הוא גדול לאין ערוך מהמעבר ממים מתוקים למים מלוחים או להיפך. יצורים שונים, לרבות חד תאיים שפורייתם מהירה, מקיימים שש מליון דורות בתקופה של 300 שנה, תקופה השווה יחסית לתקופה של עשרות מליוני שנים במספר הדורות של יצורים שהרבייה שלהם מתחילה לאחר גיל עשר. במרוצת מליוני הדורות של יצורים אלה המוכרים זמן ממושך, לא חל כל שינוי של הסתגלות. כגון מעבר ממים מתוקים למים מלוחים. גם הנסיונות לסגל דגים שונים לחיות במי ים — נכשלו. כיצד נעזו לטעון, שלא זו בלבד שהיה מעבר מיצורי ים ליצורים החיים במים מתוקים, אלא אף גלגול מחי מיס לחיים יבשתיים?!"

בספר "הבריאה מוצא החיים" הובאו כמה דוגמאות על תכנון מופלא של בורא העולם במין הדגים וביניהם:

"דגי הטלפיה — האב והאם בולעים את ביציהם מיד אחר

הפרייטם, חלל פי ההורים מהווה מקלט בטוח גם לביצים וגם לדגיגים הזעירים הבוקעים מן הביצים ונשארים רחוסים בפה, פיות כולם פתוחים ופונים אל עבר הפה הפתוח – אשר דרכו נכנס החמצן וגם המזון המיקרוסקופי...

לדג הקשת (דג הצלף) יש תכונה יוצאת דופן. הוא מסוגל להתזיז מפיו זרם מים בדיוק רב, עד לגובה של 15 רגל, באופן כזה הוא מפיל את קרבנו חרק בדרך כלל – לתוך המים כדי לאוכלו. כיצד תכונה מופלאה זו התפתחה ולמה אין תכונה זו לדגים אחרים? מוזר הדבר שדג הקשת יכול להשיג את מזונו בקלות, ככל יתר הדגים במים או בקרקעית הים? חמשה מינים ידועים של דג הקשת, והמוכר מכולם הוא דג היורה שצורתו דומה לצוללת פולריס. הוא חי ליד החופים או שפכי נהרות ונחלים ומעדיף מים רדודים, דלוחים או מתוקים – מקום חיותו סמוך לחופי הודו, דרום מזרח אסיה וצפון מזרח אוסטרליה. גודלו של דג היורה אינו עולה על 20 ס"מ וצאצאיו שונים בצורתם מן הבוגרים בהיותם מבריקים ובהירים, בעלי כתמים זוהרים וירקרקים (כמנורות פלורסצנטיות) כנראה לשם סיוע לזיהוי הדדי במים הדלוחים.

עיניו של דג היורה דומים לעיני היונקים: ביכולתו לסובב את גלגל עיניו לראות קדימה, למעלה ולמטה, שלא כשאר הדגים. מצעירותו מסוגל הוא כבר לירוק לטווחים קצרים והוא מגדיל את טווח יריקתו ככל שהוא מתבגר בתקרת פיו יש לדג חריץ דק, וכאשר נלחצת לשונו הקשה והקרמית אל החריץ – נדחפים המים ממנו החוצה בעזרת תנועה נמרצת של מכסה הזימים, וניתזים אל עבר המטרה. על פי רוב פוגע הדג במטרתו כבר במטח הראשון.

תעלומה היא כיצד מתגבר הדג על בעית שבירת האור

במים. אמנם, הדג פונה אל קרבנו בצורה חזיתית, באופן שזוית הראייה ניצבת לפני המים היא מיזערית (אם בכלל היא קיימת) — אך הפליאה רבה גם לגבי חישוב כיוון ודיוק היריקה, והרי קיים הבדל מיקום בין הקו חוק-עין לבין קו חוק פה! גם זה הוא כה תמוה, עד שפרסומו בשנת 1864 נתקל בסרובה של החברה המלכותית של לונדון לרשמו ברשומות, רק 40 שנה לאחר מכן, כאשר שלחו מספר דגים לאנגליה הוכרחו האנגלים לדווח עליו.

בתוך הספר נמשיך לציין כמה וכמה ענינים מופלאים המתגלים בדגים ובשאר יצורי המים שגם הם מלמדים על בריאה מכוונת ומתוכננת של בורא חכם כל יכול. כאן נציין רק דוגמה אחת והם "דגי הנקאים" מלשון ניקוי. דגים אלו מצויידיים בסימני היכר — פסים כהים לאורך גופם והוא ממש "סימן מקצועי" שלהם:

"הדגים בני המינים הללו מנקים דגים גדולים יותר מטפילים ומתפרנסים מטפילים אלה; במקצת המקרים הם עושים את המלאכה בתוך הפיות ובתי הזימים של הדגים הגדולים. הנקאים הם דגים קטנים כחולים המצויינים בשורה של פסים ארוכים שחורים. כשהם ניגשים אל הדגים הגדולים, אלה מניחים להם לנוע באופן חופשי לגמרי ולגרד מגופם את הטפילים" ("הסתגלות" עמ' 120).

גם מיצורים אלה אנו רואים את ההבנה שהטביע הבורא בברואים, מנין לדגים הגדולים כי אלו הם דגים שמועילים להם, ומניין ל"דגים הנקאים" שאין נשקפת להם סכנה מהדגים הגדולים. גם הצבע המיוחד שחנן אותם הבורא כדי שיזוהו כמין מיוחד העוסק בניקוי — אף הוא דבר מופלא ומלמד על השגחת ה' יתברך בקרב הברואים.

על חשיבות הדגים בבריאה

הדגים חשובים לאדם משום שהם מספקים לו מזון חשוב כמו חלבונים, שהם עדיפים על פני החלבון מחיות היבשה, משום שהם מכילים פחות כלוסטרול שלילי מחיות היבשה, ועל כך נרחיב יותר בפנים הספר.

חשיבות אחרת לדגים והיא חשיבותם הרוחנית, בדגים אין דיני טריפה ואינם טעונים שחיטה. המקובלים אומרים שנשמות הצדיקים הצריכות להתגלגל בעולם מתגלגלות בדרך כלל בדגים, וזו אחת הסיבות לאכילת דגים בכל סעודות השבת.

הדגים גם מלמדים אותנו על גדולת ה' יתברך ככתוב (תהלים קמ"ח): "הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות".

בפרק שירה נאמר שהדגים אומרים שירה. ענין שירה שאומרים הנבראים מלבד האדם, לדעת בעל העיקרים הכוונה היא שהיצורים אינם אומרים שירה בעצמם, אלא האדם לומד מהם לומר שירה לאלוקים. אך המבי"ט בספרו "בית אלוקים" מבאר, שיש כוח רוחני בכל נברא והוא שאומר שירה (ראה בספרנו "ציפור כנף"). כעין פירוש זה כתב המהרש"א לבאר את דברי הגמרא (פסחים ק"ב, ב') שנאמר שם שהדגים אמרו שירה את הפסוק: "ואמת ה' לעולם" בשעה שפרע הקדוש ברוך הוא לדגים בנחל קישון כשטבעו בו צבאות סיסרא שר צבא יבין, את מה שהפסידו הדגים בעת טביעת המצריים בים סוף, כשהוצרך הים לפלטם ליבשה.

ופירש המהרש"א את ענין שירת הדגים:

"דגים לאו בני דיבור הם, ומצינו בפרק שירה דכל הנבראים אומרים שירה, ואפשר שהיינו שר ומלאך שלהם, דכל מין יש לו שר ומלאך מיוחד למעלה כדאמרו לקמן: אמר הקדוש ברוך הוא לשר של ים".

שירת הדגים בפרק שירה היא: "קול ה' על המים, א-ל הכבוד הרעים, ה' על מים רבים". ונראה לבאר את שירה זו כך:

נפלאות רבות מתגלות במים, ראה ספרנו "קול ה' על המים" מה שהבאנו מעט מהן. הדגים מלמדים אותנו להתבונן בנפלאות המתגלות בהם, ועל ידי כך מתגלים עוד יותר נפלאות ה' הנראים במים.

הדגים משמשים גם כמשל ללמד כמה וכמה ענינים, ונביא כאן כמה מהן.

א. ניתוק ממקור חיות: הגמרא (ברכות ס"א, ב) מספרת, שכאשר פפוס שאל את רבי עקיבא: למה הוא מקהיל קהלות ברבים ומלמדם תורה בשעת גזירת המלכות שגזרה שלא ילמדו תורה, ועל ידי כך סיכן את עצמו ואת הלומדים?

"אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל, פעם אחת ראה השועל את הדגים מתקבצים ובורחים מפני המכמרות, אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם. אמרו לו: אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות, לא פיקח אתה אלא טיפש אתה, ומה במקום חיותנו אנו מתייראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה: "כי הוא חייך ואורך ימך" כך, אם אנחנו הולכים ומתבטלין ממנה על אחת כמה וכמה".

עוד אמרו רבותינו (ע"ז ג', ב'): "ותעשה אדם כדגי הים" — מה דגים שבים כיון שעולים ליבשה מיד מתים, אף בני אדם כיון שפורשים מדברי תורה ומצות מיד מתים".

במדרש (ב"ר פרשה צ"ז) אמרו: "נמשלו ישראל לדגים שבים, מה דגים הללו גדלים במים, כיון שיורדה טיפה אחת מלמעלה מקבלין אותה בצמאון כמו שלא טעמו טעם מים מימיהן, כך הן

ישראל גדלים במים – בתורה, כיון שהם שומעין דבר חדש מן התורה הן מקבלין אותו בצמאון.

ב. הדגים סמל לריבוי: הקב"ה חנן את הדגים בצאצאים רבים כדי שהמינים יתקיימו, משום כך מברכים בדגים כמו שבירך יעקב אבינו: "וידגו לרוב בקרב הארץ". גם נישואין נקבעין לכתחילה ביום ד' שתכנס לחופה בליל ה' שנאמר בו ברכה לדגים (כתובות פרק קמא).

ג. הדגים סמל להסתרה והגנה: הדגים חיים בנסתר מהעין כשהם בתוך המים, לפיכך הם סמל להסתרה והצלה מעין הרע. לכן יוסף הצדיק שכיסה את אמו כדי שעיני עשו הרשע לא ישלטו בה, או משום שעצם את עיניו מלהסתכל בבנות מצרים, זכה לברכה שיהיה "עלי עין" כמו הדגים שהם מכוסים מן העין כך לא תשלוט בו עין רעה.

ד. הדגים סמל לפירוק מסגרות: הדגים אוכלים זה את זה, לפיכך הם סמל לשידוד מסגרות. וכך אמרו רבותינו (ע"ז, ד', ד'): "ותעשה אדם כדגי הים – מה דגים שבים, כל הגדול מחברו בולע את חברו, אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות – כל הגדול מחברו בולע את חברו".

ה. סמל לעתיד לבוא: הגר"א בספר "אבן שלמה" (פרק יא, סע' יא) פירש את ענין סעודת הלליתן שתהיה לעתיד לבוא, [שמשום כך אנו אוכלים דגים בשבת כמבואר בספר תורת חיים (מובא בביאור הלכה סוף סי' רמב)]:

"סעודת הלליתן היא הדעת שתתרבה בארץ, שהוא השמחה הגדולה אשר אין למעלה ממנה, ועל זה נאמר: "יצרת לשחק בו", והוא השעשוע של הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים, שמחדש להם התורה וכו', וכמו שנאמר: "ויחזו את האלקים

ויאכלו וישתו" והראייה היא ההשגה, והוא האור הגנוז לצדיקים".

ו. הדגים סמל לעבר: בספר "ילקוט הראובני" הביא מספרי מקובלים ההולכים בשיטת רבנו בחיי (בביאורו לתורה פרשת בהר) המבאר שהעולם נברא בדרך של שמיטות שמיטות. והדגים הם משמיטה הקודמת שהיתה שמיטת החסד. ואנו בשמיטת הגבורות. הדגים שבים הם במים שהם חסד והם מסמלים את שמיטת החסד.

אכילת הדג היא אכילה חשובה

כיון שאכילת דג היא אכילה חשובה אין אוכלים דג בערב ט' באב בסעודה המפסקת.

עוד מסופר במדרש (ב"ר פי"א) שהקפידו לאכול דג בערב יום הכיפורים מפני חשיבות היום. ופעם אחת בא משרת המושל לקנות דג למושל, ושם היה יהודי אחד שגם הוא ביקש לקנות דג, למוכר לא היה אלא דג אחד למכירה עמדו שניהם על המקח, כל אחד הוסיף על המקח עד שהיהודי קנה את הדג בעשרה זהובים שהוא סכום רב. כשנודע הדבר למושל הוא כעס כי חשב שהיהודי עשה זאת מתוך זלזול בו. אמר לו היהודי: היום הוא ערב יום כיפור שהוא יום של סליחה ומחילה לפיכך אנו מכבדים יום זה בסעודה חשובה ולכן קניתי את הדג, כששמע המושל את דברי היהודי נתפייס ופטרר לשלום.

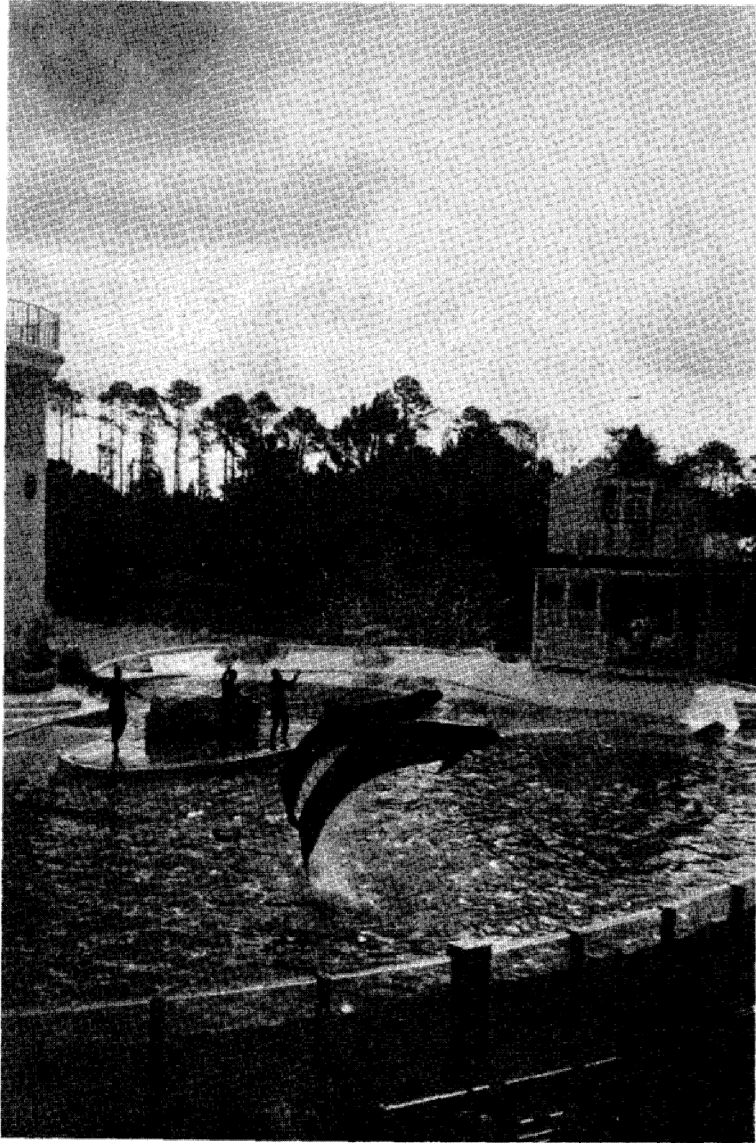
על סוגי יצורי המים (מה נחשב לדג ומה לא)

"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים: יִשְׂרְצוּ הַמַּיִם שְׂרֵץ נֶפֶשׁ חַיָּה ...
וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הַתַּנִּינִים הַגְּדֹלִים וְאֶת כָּל נֶפֶשׁ
הַחַיָּה הָרוֹמֶשֶׁת אֲשֶׁר שְׂרְצוּ הַמַּיִם לְמִינֵיהֶם"
(בראשית א', כ'-כ"א).

"מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה
הארץ קנייך... זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמש
ואין מספר — חיות קטנות עם גדולות, שם אניות
והלכון, לזיתן זה יצרת לשחק בו"
(תהלים ק"ד, כ"ד-כו').

בים נמצאים יצורים רבים ומגוונים, חלקם הם דגים וחלקם
דומים לדגים, אחרים הם יצורים השונים לגמרי מהדגים, וחלקם
של היצורים חיים גם במים וגם ביבשה. משום כך צריך להתבונן
בכמה ענינים; א. מה נקרא דג ומה נקרא חית הים. והתוצאה לכך
תהיה מה מספר הלאוין שעובר מי שאוכל חית הים. והנה לגבי
סימני טהרה שהם סנפיר וקשקשת נאמר בהלכה שזה אמור לגבי
דג, ומשום כך, היצור הנמצא בים הספרדי שהוא בעל קשקשים
בלא סנפירים, אף שנאמר בגמרא, שאין שום דג שיש לו קשקשים
ואין לו סנפירים, אלא שהכלל הזה אינו אמור עליו משום שאינו דג
אלא חיה בעלת רגלים, ואם נאמר שכל היצורים שבים נחשבים
כדג, צריך לומר שיצור זה אינו נמנה בכלל האמור, משום שהוא
רעיל ואינו עומד לאכילה. בגמרא (מנחות מ"ד, א) נאמר על
החלזון: "וברייתו דומה לדג". והנה מה הוא החלזון, נחלקו הדעות
אם הוא "הארגמון" שהוא קונכיה. או דג הדיי"הדיונון" שגם הוא
אינו דג אלא יצור ימי — רואים מזה שגם יצורים ימים אחרים
נחשבים כדג.

יצורי ים ויצורי יבשה: היצורים החיים הן בים והן ביבשה, יש
מהם שנחשבים כחיות מים, שהרי הרמב"ם מנה בהלכות מאכלות



זוג דולפונים

אסורות (פ"ב הל' י"ב) בין חיות המים את הצפרדע. לדעת המלבי"ם (בראשית א', כ'), כל אותם היצורים המטילים ביציהם ביבשה והם בוקעים ביבשה אף שלאחר מכן הם חוזרים למים דינם כחיות היבשה, לפי זה צבי ים או שאר החיות כמו לוטרא, ארי ים, כלב ים אף שחיים רוב ימיהם בים, הם חיות יבשה אף שהם מצויים במים וניזונים שם. אמנם במשנה (כלים י"ז, י"ג) נאמר: "כל שבים טהור חוץ מכלב הים מפני שבורח ליבשה" — למדנו כלל נוסף שכל שבורח בעת סכנה ליבשה הוא בכלל חיית היבשה, ואם בורח לים הוא בכלל חיית הים, אך אין ברור לאיזה חיה כיוונה המשנה.

מה נחשב לדגים

לדעת החוקרים דג הוא בעל דם קר, והוא מקבל את החמצן דרך המים. משום כך לפי כלל זה הלוייתן והדולפינים אף שדומים בצורתם לדגים, הם אינם בכלל דגים, כיון שהם יונקים ודמם חם ונושמים אוויר דרך ריאות ולא מן המים.

המלבי"ם בפירושו לתורה (בראשית א', כ"א) מבאר את מה שכתוב: "ויברא ה' את התנינים" — שהם הדגים הגדולים שבים. וכן כתב עוד בביאורו (תהלים ק"ד) על הכתוב: "לוייתן זה יצרת" — שהכוונה למה שאנו קוראים בימינו — לוייתן. והנה יצורים אלו לדעת החוקרים הם אינם דגים. ואף אם נאמר שהכוונה היא לדג הכריש הענק שהוא ממשפחת הדגים, אולם דג זה הוא דג טמא וצריך בירור מה הוא הלוייתן שהוזכר בגמרא.

המהות המיוחדת של הדג

הדג נברא בצורה מיוחדת שיוכל לשחות במים, ומשום כך הוא היצור השולט בים והוא יכול לעבור מרחקים עצומים בשחייתו. צורתו היא שדרה המגינה על גופו, ראשו עשוי בצורה חדה כדי

לפלח את המים, צורת גופו עשויה באופן שהוא מפלח את המים ומעבירים לצדדים, הגוף של הדג מאורך וחבוי עשוי כמשוט הדוחה את המים, הגוף מלווה בסנפירים המייצבים את הגוף במים. הגוף מוגן בדרך כלל על ידי קשקשים שונים, יש שהם יורדים על ידי קילוף ביד והם סימני קשקשי הדגים הטהורים, ויש שהם קבועים בגוף הדג ואינם יורדים והם הדגים הטמאים, וישנם קשקשים בגודל מיקרוסקופי בלבד וגם הם אינם נחשבים לסימן טהרה. מלבד קשקשים מכוסה גוף הדג בריר העשוי להגן עליו מפטריות וטפילים וכדומה.

הדגים חיים במים ודמם הוא קר, והוא נשמר בדרך כלל בטמפרטורות קבועות, כיון שהמים שומרים על טמפרטורות קבועות יחסית, ואין בהם תנודות קיצוניות כמו הטמפרטורה שעל פני היבשה.

הדגים מקבלים את החמצן שלהם דרך זימים מן המים. רק דגי הריאות מקבלים חמצן ישירות מן האוויר כמו כן ישנם דגים המוסיפים אוויר למים שהם שואבים לפיהם כמו דג הקרפיון או דג היבשתן.

[הליתנים והדולפינים אינם דגים כיון שדמם חם והם נושמים אוויר, אולם יש להם ריאות מיוחדות המאפשרות להם לשהות במים זמן ממושך עד 90 דקות מבלי להצטרך לעלות במשך זמן זה על פני המים].

בחוש מיוחד נוסף נחננו הדגים והוא איבר קו הצד, קו הצד נברא לאורך צדדי הדג (גם הצפרדעים נחננו בקו צד). קו זה מאפשר להם להתמצא במים, למצוא מזון, לברוח מאוייב, גם במקומות ששאר החושים אינם יכולים לחוש בהם, משום כך יכולים דגים למצוא את דרכם ולהתקיים במערות חשוכות כשהם עיוורים לגמרי, חזאת משום שקו הצד שלהם הוא המאפשר להם קיום.

הדגים נחננו בריבוי מופלג כדי שהמין יתקיים, כיון שרבים מביצי הדגים ואף הצאצאים הבוקעים נאכלים או נשמדים באופנים אחרים, משום כך ברא להם בורא עולם ריבוי עצום, וככל שהסכנה פוחתת גם הריבוי שלהם פוחת, הדגים המטילים ביצים ריבויים גדול הוא ביותר, פעם ניצוד שיבוט ארוך שמשקלו היה 22 ק"ג ובגופו 28.361.000 ביצים ודג רומבוס שמשקלו היה 8,5 ק"ג ובו היו תשעה מליון ביצים. הדגים המשריצים מספר ולדותיהן קטן בהרבה. היונקים שבקרבת הדגים כמו הלויתן מוליד וולד אחד לשנתיים.

סוגי הדגים

החוקרים מסווגים את הדגים לשלושה סוגים עיקריים:

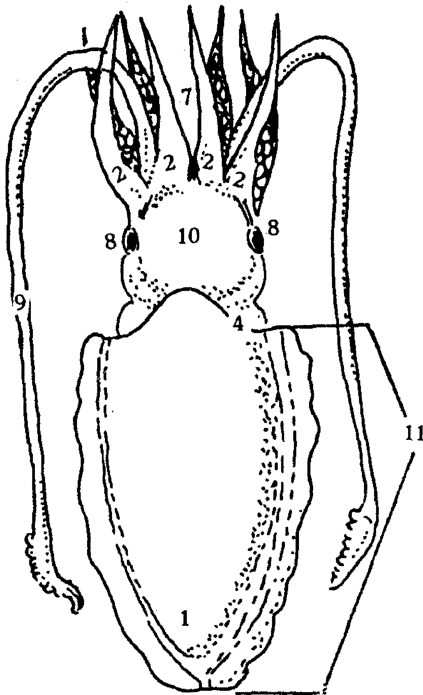
א. **חסרי לסתות:** אלו הם דגים חסרי יכולת קיום עצמית והם חיים מטפילות על דגים אחרים במוצצם את דמם של הדגים. המין הזה קרוי "צמד הים".

ב. **דגי חסחוס:** דגים אשר שלד גופם אינו עשוי מעצם אלא חסחוס, לקבוצה זו שייכים הכרישים למיניהם, באטאים, וכימרה החיה במים עמוקים, כל דגי החסחוס הם מינים טמאים.

ג. **דגי גרם:** הם דגים ששלד גופם עשוי מעצם, חלקם הגדול של דגים אלו הם דגים כשרים משום שיש להם סנפיר וקשקשת.

דגת הים

דיונון הרוקחים - תרשים

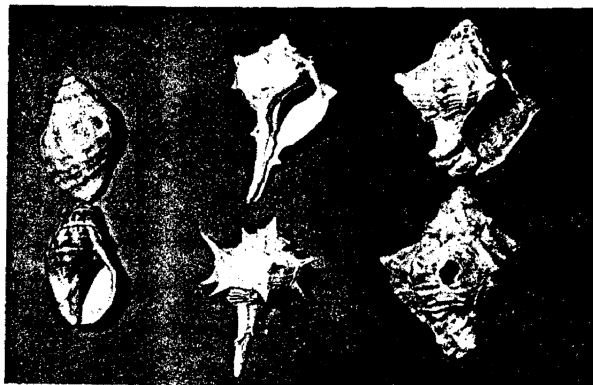


1. כיס הדיו
2. הסנפירים
3. הגלימה (ראה הדיונון המנותח)
4. המשפך
5. הזימים (ראה הדיונון המנותח)
6. הזרועות
7. הפה
8. העיניים
9. הזרועות הארוכות
10. הראש
11. הגוף

זרשים של דג הדיונון שהוא דג החלזון לפי דעת האדמו"ר מרדזין (מתוך ספר התכלת)

סוגי הארגמונים
— מקורי התכלת
לפי מדענים שונים.

(צילם: יורם כהן)



קונכיית ארגמון שלמה.
ולצידה קונכיה שבורה
באזור בלוטת-הצבע.

(צילם: יורם כהן)

קונכיות ארגמונים. שהם דג החלזון לפי דעות החוקרים (מתוך ספר התכלת)

נפלאות הבורא המתגלים בדגים

בחלק זה נתאר מקצת מהנפלאות הנראים בדגים ושאר חיות הים, כדי להכיר את גדולת הבורא יתברך גם במינים אלו ככתוב (תהילים ק"ד, כ"ד – כ"ה):

"ברכי נפשי את ה', ה' א-להי גדלת מאד הוד והדרת לבשת ...
מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קניןך – זה
הים גדול ורחב ידיים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות".

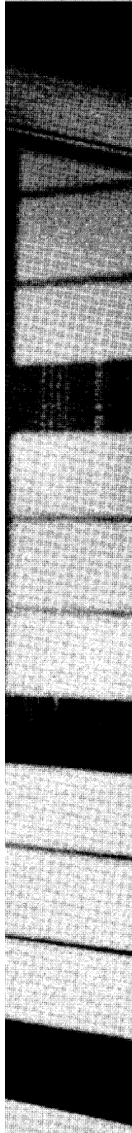
עוד כתוב (תהלים קמ"ח): "הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל
תהומות". וכתוב (תהלים ח', ט' – י'): "צפור שמים ודגי הים עבר
ארחות ימים ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ".

[illegible]

[50]

אלמוגים

אלמוגים



פרק א'

הבריאה המיוחדת של הדגים

א. ריבוי מיני הדגים בעולם

"שם רמש ואין מספר וגו'" (תהלים ק"ד, כ"ה).

ריבוי היצורים שבים ובמימות האחרים הוא עצום. מיני הדגים לבדם הוא רב ביותר. הדגים מונים יותר מ-20 אלף מינים הידועים וישנם רבים שעדיין אינם ידועים. מספר זה של הדגים הוא המספר הגבוה ביותר של סוג נבראים מלבד החרקים, מספר זה הוא גבוה יותר ממספרם של העופות, היונקים והזוחלים גם יחדיו. ואם נצרף את המינים הרבים של חיות הים האחרות הרי מספר המינים הוא עצום. גם מספר הפריטים של רוב מיני הדגים הוא עצום, וככתוב (תהלים ק"ד): "שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות". הריבוי העצום של כל מין ומין, הוא כדי לקיים את המינים, כדי שלא יכחדו היות והדגים אוכלים זה את זה, אולם ריבוי המינים צריך הסבר, ונראה לבאר את זה כך:

ריבוי החסד והשפע האלוקי: העולם נברא בחסד ככתוב (תהלים פ"ט, ג'): "כי אמרתי עולם חסד יבנה", ומידת החסד הוא ריבוי השפע, וריבוי המינים מרמז על כך, ובפרט במים אשר הם מרמזים על פי הקבלה על מידת החסד.

המים שבים, מלאים יצורים בין בחלק העליון של הים ובין במעמקי הים, כל יצור נברא באופן מופלא התואם את מקום חיותו, אלו שחיים במים העליונים אינם מסוגלים להתקיים במים

התחתונים ולהיפך, כיון שלכל מקום ישנם תנאי קיום משלו, וכל יצור נברא באופן מיוחד הנצרך לקיומו.

לימוד כוחו וגדולתו של בורא עולם: המספר העצום של היצורים המצוי במעמקי הימים שהולך ומתגלה לעינינו ממחיש לנו מעט מכח מעשיו. וגם ממחיש לנו עד כמה החסד האלוקי עדיין חבוי מאתנו ואנו ללא הרף ממשיכים לגלותו, וככל שנוסיף לחקור נגלה עוד ועוד. כמו כן ככל שנרבה לחקור נוסיף להתפעל מגודל יכולתו וכוחו.

בספר חובת הלבבות (שער היחוד פרק ז) נכתב על הצורך להתבונן בבריאה ולחוש את ייחוד ה':

"מצד סימני החכמה הנראים בכל העולם הזה, עליונו ותחתונו, קפאיו וצמחיו, ובעלי החיים אשר בו. וכאשר נשתכל בו, וירנו, כי כולו מחשבת חושב אחד ומלאכת בורא אחד. והוא, שאנו מוצאים אותו על מחלוקותיו בשרשיו ויסודותיו מתדמה בתולדותיו ושוה בחלקיו, ואותות חכמת הבורא יתעלה, נראים בקטני היצירות וגדוליהן, מעידים כי הם לבורא אחד חכם; ואילו היה לעולם יותר מבורא אחד, היתה הצורה מתחלפת בחלקי העולם ומשתנית בכלליו ובחלקיו. ועוד, כי אנחנו מוצאים אותו, כי הוא צריך בקיומו ותיקונו קצתו אל קצתו, ואין חלק ממנו נגמר אלא בחלק אחר, וצורך בעלי חיים קצתם אל קצתם, כי מקצת מיניהם אוכל מקצתם, כדורס מן העופות והדגים וחיות השדה..."

בדגים אנו רואים מחד גיסא ריבוי מופלא המלמד על יכולת ה', ומאידך גיסא את המשותף שהדגים ושאר החיות בים ניזונים זה מאכילת זה. והתיאום ההדדי המפליא המאפשר קיום לכל המינים מלמד על אחדות הבורא, שהרי כל הבריאה קשורה זה בזה, וכפי שהצביע על כך בספר חובות הלבבות, ובים הדבר בולט במיוחד.

ריבוי סוגי הדגים: כבר הבאנו לעיל בפתיחה כי החוקרים מסווגים את הדגים בעיקרם לשלושה סוגים: א. **חסרי לסתות**, כמו צמד הים. ב. **דגי חסחוס**, שהם הכרישים ובטאים למיניהם. ג. **דגי גרם** שגופם עשוי מעצם והם רוב הדגים. ברם חלוקה זו איננה מתארת את ריבוי סוגי הדגים. ישנם דגים החיים רק במים מתוקים וישנם החיים רק במים מלוחים. ישנם דגים החיים רק על פני הים וישנם דגים החיים רק במעמקי הים. ישנם דגים שמקבלים חמצן רק דרך זימים וישנם דגי ריאות. ישנם דגים המסוגלים להתרומם מעל פני המים – דגים מעופפים, וישנם דגים המסוגלים לצאת ליבשה. ישנם דגים בעלי ראייה, וישנם דגים עיוורים. ישנם בעלי קשקשים. וישנם דגים בלי קשקשים, ישנם דגי ענק וישנם דגים זעירים ביותר. ישנם דגים בריאים וטעימים לחיך וישנם דגים שבשרם מכיל חומר מזיק ואינם טעימים לחיך. ישנם דגים שיש להם הארה עצמית, ישנם דגים המיצרים חשמל ובו הם פוגעים בטרפם, ועוד ועוד מינים שונים ומשונים.

מידותיהם המיוחדות של הדגים

“זה הים גדול ורחב ידים, שם רמש ואין מספר
חיות קטנות עם גדולות” (תהלים ק”ד, כ”ד).

מיני בעלי-החיים שבים הם רבים ומגוונים ביותר, גם מידותיהם הם קוטביות ביותר – מחיות קטנות ביותר בגודל מיקרסקופי המהווים את הפלנקטון החי שבימים, עד החיות הגדולות ביותר בעולם – הליתן שאורכו מגיע ל-27 מטר ויותר. שינויים כבירים אלו מתאפשרים משום שבים קיימים תנאים המתאימים הן לחיות הקטנות ביותר והן לגדולות ביותר.

גם במין הדגים קיימים ניגודים עצומים במידותיהם ישנם דגים שגודלם אינו עולה על 8 – 11 מ”מ, ומשקל אלף מהם אינו עולה למשקלה של מטבע קטנה, ואלו הם החוליתנים הקטנים ביותר

לוחן המחול הענק בין המצורים



הקיימים בעולם, ולעומת זאת הדגים מגיעים עד לגודל 17–20 מטר והם דגי הכריש הענק (מלבד הליתן שהוא גדול עוד יותר, אולם החוקרים מסווגים אותו בין חיות הים ולא בין הדגים). גם הגדולים ביותר וגם הקטנים ביותר הם מין דגים, אולם בלשון בני אדם היה הבדל – לגדול קראו דג ולקטנים דגה (נדרים נ"א, ב'). יתכן שסיבת בריאתם של דגים במידות כמה שונות ומנוגדות, הוא משום שבמים גם יצורים קטנים ביותר מסוגלים להשיג מזון, ולהיפך, גם דגים גדולים וחיות גדולות ביותר יכולים לחיות בנקל בתוך המים, משום שגודלם הענקי אינו מכביד עליהם, כיון שחומר גופם נברא באופן שדחיסתו דומה לדחיסות המים, כך שלחץ המים על גופם אינו מפריע לדג, ולכן גם דג גדול יכול לשחות במים באותה קלות כמו דג קטן. המים הנושאים את היצורים שבתוכם מאפשרים לבריות גדולות להתקיים בתוכם, מבלי שיהיה צורך בשלד חזק במיוחד שיוכל להחזיק את כובד הגוף, דבר שמונע בריאת בריות גדולות ביבשה היות וגוף בעל שלד חזק צריך שרירים חזקים ביותר כדי שיוכל להניע את גופו, וכפי הנראה משום כך נבראו יצורי היבשה, גם הגדולים שביניהם, קטנים הרבה יותר מאשר יצורי הים הגדולים.

הדגים מגיעים לגודל מופלא עד שהם יכולים לבלוע אדם כמו שאירע ביונה הנביא שנבלע על ידי דג אמנם דבר זה היה נס מיוחד כמו שנתבאר במדרש (תנחומא ויקרא ח): "ממונה היה הדג מששת ימי בראשית לבלוע את יונה", מכל מקום ישנה גם אפשרות טבעית לנס זה כמו שנכתב בביאור "דעת מקרא" בהקדמה לספר יונה (עמ' 5) על בליעת יונה על ידי הדג:

"ברור שלפנינו מעשה של הצלה ניסית, מן המעשים שבהם משופע המקרא. אמנם נמצא חוקר רציני הטוען, שמצויים בים התיכון כרישים גדולים שיכולים לבלוע אדם מבלי לפגוע בו, אף-על-פי-כן אין לראות במעשה יונה מעשה טבעי, אלא נס שנעשה לו כדי להצילו מן המוות

החוקר אלדרס מספר בספרו מעשה שאירע ב-1927 בסביבות איי פאקלנד. המזכיר את מעשה יונה. והרי סיפור המעשה: לזיתן שנתפס בצלצל, הפך במכת זנב את סירת הדייגים ובלע אחד מאנשי הצוות. הלזיתן הומת ובותר וביום השלישי נמצא המלח בתוך קיבתה של המפלצת כשהוא מקופל ובלא הכרה. רחיצה במי הים החייתהו במהרה. אך עור פניו, עורפו וידיו שהיו גלויים לפעילותו של מיץ קיבתו של הלזיתן, הולבן ללובן של בר מינן, ומראהו הטבעי לא חזר אליו עוד; משלב זה לא היתה לחווייה האיומה הזאת כל השפעה שלילית על בריאותו. ג. מקלוסקי מאוניברסיטת פרינסטון טרח להוכיח כיצד יתכן שאפילו לזיתן רגיל יציל אדם מטביעה. הוא מצביע על כך שהלזיתן שהוא בעל חיים נושם אוויר, חייב להוציא מחלל פיו כל מים מיותרים מיד לאחר שקיבל את אוכלו, ועל כן, אם יצור נושם אוויר יחדר לפיו יחד עם אוכלו ויובל על ידי המים הנכנסים לבין לסתותיה של המפלצת, הרי יועבר פולש זה מן המים שבהם היה טובע, לתוך מערכת אספקת האוויר של הלזיתן, הוא לא יוכל להכנס לתוך קיבתו של הלזיתן משום הפתח הצר, אך הוא יוכל להגיע אל שיק הגרון הגדול שמתחיל למטה לפני הגרון ומגיע מחזית העורף עד לחזה. דופניו של שיק זה הם עבים וגמישים, ויש בו חלל שהינו גדול במידה מספקת, כדי לקבל גופו של אדם ולספק לו אוויר לנשימה.

הדגים נבראו באופן שהם ניזונים זה מזה – דג הגדול אוכל את הקטן ממנו כמו שאמרו רז"ל (ע"ז ד, א): "דגים שבים כל הגדול מחברו בולע את חברו". והנה הדגים הגדולים ביותר הם אינם מסוגלים לטרוף. הכריש הגדול והלזיתן נבראו באופן שמזונם הוא רק צמחי ים וחיות ים קטנות הנשאבות לתוך פיותיהם עם מי הים, בפיותיהם ישנה מסננת שעליה נעצרים הצמחים והפלקנטון החי.



זוג כרישים הטורפים הנוראים שבים

כפי הנראה הם נבראו באופן כזה לבל ישמדו מיני דגים רבים על ידם. רק דגי הכריש הרגילים מסוגלים לטרוף דגים גדולים והם גם מסוגלים לטרוף אדם, אם כי לא לבלוע אותו אלא לקרוע חתיכות חתיכות ממנו.

ג. המבנה המיוחד של הדג לשחייה בים

“צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים”

(תהלים ח', ט').

הדגים נבראו באופן מיוחד שיוכלו לא רק להתקיים במים אלא גם לאפשר להם תנועה מהירה במים.

מבנה גופו של הדג נברא במיוחד בצורה המפלחת את המים. בנוסף לכך נבראו בו סנפירים המייצבים את גופו במים ומסייעים לו בשמירת שיווי משקלו ובניווט במים. כמו כן ניתן לו איבר המייצב את שיווי המשקל במים והוא שלפוחית האויר המתפקדת כמו השבלול באוזן האדם, ושלפוחית זו מסייעת להתרומם למעלה במים או לרדת לעומק המים. זנבו של הדג מהווה מדחף רב עצמה הדוחה את המים ומקדם את הדג. גוף הדג מכוסה בקשקשים המגינים על עורו. כמו כן גופו מלא בלוטות ריר ושומן הסכים את עורו להגן עליו מזיהומים. הוא גם נחון בקו צד המאפשר לו לחוש את הנמצא בסביבתו, ומאפשר לו תנועה בלהקות ובתוך חשכת המים. פה להשיג דרכו את המזון ובכל מין ומין הפה עשוי באופן המיוחד לו כך שיוכל להשיג את מזונו הטוב ביותר לו. כל אלו מלמדים על תכנון מדוקדק של בורא עולם שברא את הדגים באופן הטוב ביותר להם. כמו שאמרו רבותנו (חולין ס') שכל הברואים נבראו בקומתן ובצביונן.

מבנה הדג שהותאם במיוחד לשחייה: הדג נברא באופן מתוכנן לשחייה, לכן צורת ראשו היא מחודדת כדי לפלח את המים כמו

שהאנוניות בנויות בצורה שחלקם הקדמי חד כדי לפלח את המים. גבו של הדג הוא חד כשל תחתית האניה והוא נברא במיוחד כך כדי להקל על הדג לפלח באופן זה את המים. אמנם שונה הדג מאניה בכך שהאניה חדה בתחתיתה ורחבה למעלה, והדג מבנהו הפוך רחב למטה וצר למעלה, וזאת משום שהדג כולו מצוי במים ולכן דוקא תחתיתו היא רחבה כדי שיוכל הדג לנוח בתוך המים, אולם גם חלקו התחתון של הדג משופע יותר מחלקו האמצעי כך שהוא חותך את המים באופן הטוב ביותר.

מבנה הדג הוא הטוב ביותר לכוון את לחץ המים על גוף הדג באופן שלא יפריע לשהותו בתוך המים ולהתקדם בתוכו בשחייה. דבר זה יומחש לנו אם נכניס דף רחב לתוך המים נראה שלחץ המים הופך את הדף משום שיש הבדל במידת הלחץ על הדפנות לבין מרכז הדף. גם מי שצועד בתוך מים מרגיש עד כמה המים מונעים מללכת, ומשום כך ניכרת מאד גם בזה התכנית האלוקית.

גוף הדג שווה בדחיסותו לדחיסות המים, גם זה נועד כדי לאפשר לדג קיום במים להתקדמות יותר בעת השחייה.

הרבה דגים נחנו בשלפוחית אויר שהדג מצמצם את נפחה ברצותו לצלול כלפי מטה, או מוסיף לנפחה כאשר הוא רוצה לצוף כלפי מעלה.

הדג מתקדם על ידי הזנב שמכה מכות עזות את המים ודוחף את הדג קדימה, כשם שמדחף אניה שבירכתי האניה דוחף את האניה קדימה. שרירי הזנב הם חזקים במיוחד כדי שיוכל לשחות בו. ישנם גם דגים שהזנב החזק משמש להם כלי הריגה בהכותם בלהקות דגים המשמשים להם מזון.

הרבה דגים מתפתלים בעת השחייה, וגם הפתולים האלו מסייעים לדג להתקדם בשחייתו. הסנפירים נועדו כאמור לייצב את הדג בעת שחייתו, והם גם מוסיפים לחוד הדג בגבו כדי לפלח את

המים. הסנפירים האחרים מסייעים לייצוב והיגוי, וישנם דגים מהירי שחייה שנבראו באופן שהסנפירים שבגופם מוכנסים לתוך שקע בעת שחייה מהירה. כמו כן ישנם דגים שהסנפירים משמשים להם לצורך עצירה או לצורך שחייה אחרונית.

דגים מסויימים משתמשים בסנפירים התחתונים שבגופם כעין רגלים, ו"דג היבשתן" מהלך על גבם ביבשה. דגים מסויימים עוברים ממקוה מים אחד למקוה מים אחר על ידי שימוש בסנפירים כברגלים או בפיתולי הגוף כמו הזוחלים*).

ישנם דגים שנבראו עם סנפירים חלשים, ומשום כך חנן אותם הבורא יתברך באיבר הנדבק לדגים גדולים יותר (כרישים דולפינים) או לתחתית הספינות לדגים אלו קוראים "דגי הדבק", איבר זה עשוי כמין כפתור הצמדה, כך הוא מתקדם ובדרכו הוא טורף יצורים קטנים המזדמנים דרך נסיעתו, לעיתים הוא ניזון משיירי פסולת הנותרת מטרפו של הדג שמעבירו ממקום למקום.

הכוונת הדג בשחייתו ביחיד ובלהקות: כל הדגים מצויידים באיבר מיוחד הקרוי "קו צד" שהוא כמו חוש ששי, או כצורה נוספת של האוזן, משום שחלק מקו הצד פועל כעין פעולת איבר השמיעה באוזן. דבר זה מאפשר לדגים לחוש במכשולות שבדרך ולמצוא את מקומן בלהקה. בזכות איבר זה ישנם דגים המסוגלים לשחות במהירות כחץ מקשת לתוך חור שהוא בלתי נראה לעין.

הדולפינים משתמשים בהד החוזר, ממש כמו שהאדם משתמש במכשיר "הראדר" שההד החוזר מזהיר אותם על מכשולים ואוירים, וכן מגלה להם על מזון.

(*) הדג הזעיר ביותר שמו "קברנון זוטי" שארכו בס"ה הוא 8 מ"מ, כשמגדילים אותו במעשי הגדלה רואים על עורו קשקשים, ונראה כי היות ואין לראות אותם בעין רגילה אינם נחשבים לקשקשים, למרות שלפי היחס שלהם לגודל הדג הם כקשקשים רגילים כדג בגודל רגיל.

ישנם דגים שהם יוצרי אור כמו פנסי החשמל ועל ידם הם מגלים את דרכם.

אספקת החמצן המיוחדת לדגים

כל בעל חי נושם חמצן שבלעדיו אינו יכול להתקיים. בעלי החיים ביבשה מקבלים את החמצן דרך הריאות השואפות את החמצן ומחדירות אותו למערכת הדם שלהם, וחוזרות ופולטות את דירתחמוצת הפחמן. הדגים מקבלים את החמצן מן המים על ידי מערכת מיוחדת שברא להם הבורא יתברך והיא הזימים המצויים בצדי הראש. הדג שואב דרך פיו ללא הרף מים והם יוצאים החוצה בצדי הראש ועוברים על פני הזימים הסופגים את החמצן מן המים ומעבירים אותו למערכת הדם. מספר מועט של דגים יש להם ריאות והם נושמים ישירות מהאוויר, דגים אחרים נושמים גם אוויר כדי להוסיף חמצן החסר להם ויש כאלה שהם גם שומרים את האוויר בפייהם אצל הזימים. הדגים שואבים לגופם מי ים ללא הרף, המים הללו מאד מלוחים, ריכוז יתר של מלח בדם אינו מאפשר חיים, לכן ברא להם הקדוש ברוך הוא מערכת המפרישה את המלח כדי שלא יתרכזו בדם.

הראייה של הדגים

הדגים רובם ככלם נחוו בחוש ראייה, ורק מעטים כמו דגים במערות חשוכות וכן דגים מסויימים המצויים במעמקי הים שבה שוררת חשכה הם עיוורים, וכל דרכי התמצאותם הישגם מזונם והתרחקות ממזיקים היא דרך "קו הצד".

עין הדג שונה מעין חיות היבשה בכמה דברים, ומהם: עין הדג אינה מצוידת בעפעפים כיון שהעינים מצויות כל הזמן בתוך מים השוטפים אותם.

בדרך כלל אין לעין הדג מערכת המכוונת את הראייה כיון שתחום הראייה שלהם הוא קבוע כשלושים – חמשים מטר – הוא טווח אפשרות הראייה בתוך מים. לעומת זאת רואה הוא בעת ובעונה אחת לשני כיונים כיון שהוא ממוקם באופן שהוא יכול לראות את כל הצד שלו.

הדגים מזהים צבעים מסויימים, על ידם הם מזהים דגים רעילים ונמנעים מלאכלם. כמו כן דגים "נקאים" יש להם סימני זיהוי שהדגים האחרים מבחינים בהם ומאפשרים להם להתקרב אליהם. ישנם חוקרים הסבורים שהדגים רואים צבעים יותר מעין האדם, אולם ידוע שהדגים אינם מגיבים לכמה סוגי צבעים והדבר מלמד שהעין שלהם נבנתה בצורה מיוחדת המתאימה לצורך קיומם כגון לצורך זיהוי אויבים ומזון וכדומה.

ישנם דגים שנחוננו ביכולת ראייה מיוחדת כמו "דג האנבפלס" שנחון בשתי זוגות עיניים האחת לראייה בתוך המים והשניה לראייה מחוץ למים, הצורך בזוג כפול הוא משום שזויות הראייה בתוך המים ומחוץ למים שונות, ודג זה ניזון גם מיצורים שמחוץ למים, לכן חנן אותו הבורא יתברך ביכולת ראייה מופלאה זו.

גם "דג היורה" הוא חידה מופלאה, כיון שזויות הראייה שבתוך המים שונה מזויות הראייה שבחוץ משום שקרני האור משתברים במים, ויכולת הדג לבחון את סילון המים מתוך המים אל מול החרק המעופף באויר הוא דבר שאין ההגיון יכול לבארו. עובדה זו לבדה בכוחה להפריך את כל השערת האבלוציה האקראית, כי מנין לדג לתכנן עיניים בזויות ראייה מתוכננת בצורה מדוייקת להפליא באופן שצריך לכך ידע אופטי רב.

אברי השמיעה של הדגים

אוזן הדג שונה מאוזנם של יצורי היבשה. לדגים אין אוזן

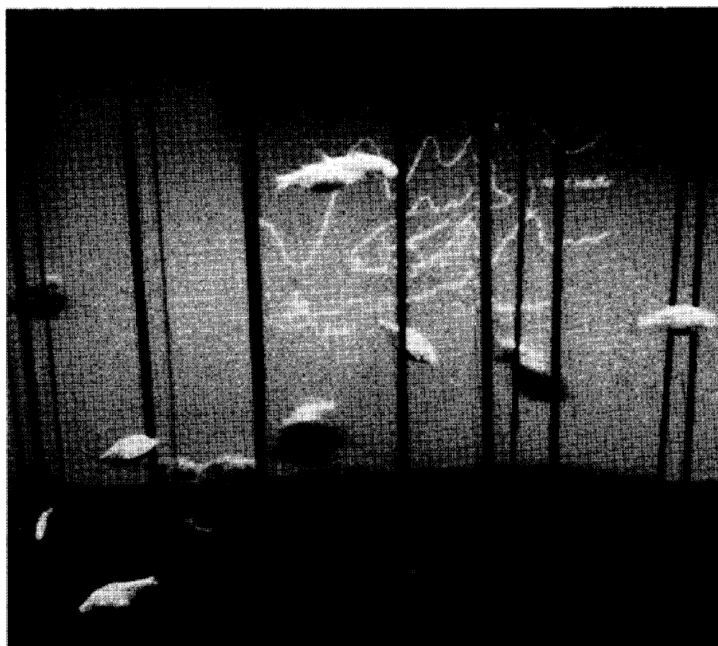
חיצונית, כיון שהמים מעבירים את הקולות לתוך האוזן, ומשום כך, אין צורך לאוזן באפרכסת חיצונית שתעביר את הקולות לתוכה. אוזן הדג אינה מפותחת כאוזנם של יצורי היבשה ובעיקרה היא משמשת לאיזון שיווי המשקל. למרות זאת הדגים משמיעים קולות שונים ושומעים קולות הנחוצים להם לתפקודם, חלק מתפקידי האוזן של יצורי היבשה ממלא איבר קו הצד וגם משום כך אין לדגים צורך באוזן מפותחת.

איבר קו הצד

הדגים [וראשונים של דו חיים] נחוונו באיבר קו הצד, הוא קו עיצבי העובר לאורך גוף הדג, בדרך כלל הוא נראה כקשקשים שצורתם שונה מיתר קשקשי הדג. ויש שנראה כלולאות. קו זה עשוי אברים זעירים בצורת צינורות או תעלות שהם קיימים בעור הדג ומכילים נוזלים, האברים הללו באים במגע עם המים שבסביבת הדג על ידי ענפים הפתוחים כלפי חוץ, בחלל הצינורות מצויים תאים עצביים הדומים לשערות בעלי רגישות גבוהה ביותר שקולטים את התהודות החוזרות מהסביבה. השערות בתאים אלו דומות לשערות העצביים המצויים באיבר השמיעה הפנימי הקרוי "איבר קורטי", הוא האיבר שבו מצויים שערות רבות, ההופכות את התנודות שהקול יוצר לזרמי חשמל המוליכים את הגירוי העצבי אל המוח.

חוש זה של איבר קו הצד, הוא אינו חוש שמיעה ומכל שכן לא חוש ראייה, ומכל מקום הוא מגיב על כל תנועה שבמים אפילו חלשה ביותר, והוא דומה לראדר הקולט הדים חוזרים. ההדים נוצרים על ידי הגלים שיוצר הדג השוחה. וכשהם פוגעים באיזה עצם מוצק הם חוזרים אל הדג אשר מזהה את הדבר שמחזיר את ההד על ידי העצבים שבקו הצד. הוא יכול להבחין בין סלעים, אויבים המצויים בתנועה בסביבתו, טרף, בחברי הלהקה שסביבו ועוד.

פרק א' — הבריאה המיוחדת של הדגים



דגים עיורים המוצאים את דרכם על פי איבר קו הצד

דג האלמוגים יכול לזנק במהירות כחץ מקשת אל תוך חורו המצוי בתוך סלע האלמוגים למרות שהחור אינו נראה, כיון שהוא מזהה את מקומו דרך קו הצד.

הדגים האחרים עוקפים מכשולים, מוצאים את טרפם, או בורחים מאויביהם גם במקומות אפלים לגמרי על ידי ההדים הנקלטים ואיבר קו הצד.

איבר זה עדין לא מוכר די צרכו לחוקרים אשר מעורר השתוממות על רגישותו הנפלאה. אמנם ידוע כי הקו צד קשור לראש, לכן אם מנתקים את קו הצד מהראש על ידי חיתוך או אפילו על ידי כיסוי ראש הדג, אין קו הצד מגיב על הזעזועים.

איברי חישה אחרים

הדגים נחונם מלבד באיבר קו הצד הרגיש שמסייע לקיומם, גם באיברי חישה נוספים, איברים אלו מצוים באיזור הפה הם נבראו בצורה בולטת ונקראים "בינים", חושים אלו קולטים גירויי טעם הנפרשים מהחומרים המצויים בסביבתם, והם מבחינים אם הדבר הוא מאכל הראוי לדג או שהוא דבר ארסי או מזיק שיש לדחותו.

חוסר רגישות הדג לכאב

הדג למרות שנחון על ידי בורא עולם בחושים רגישים ביותר כאמור בענין קו הצד וה"בינים", הם אינם רגישים לכאב באותה מידה שרגישים לו בעלי חם חי. (ראה בקונטרסנו "ורחמיו על כל מעשיו" לגבי לדוג דגים בחכה). אנו רואים שהדגים אפילו אם נתקע להם חכה בפה הם ממשיכים לשחות כרגיל. דג טורף שנפצע וחבריו מתחיל לנגוס בזנבו הפצוע ממשיך ברדיפה אחר טרפו כרגיל ואפילו כבר מעיו מרוקנים. זה מוכיח על האמור שהדגים אינם רגישים לכאב כבעלי החיים בעלי דם חם.

פרק א' – הבריאה המיוחדת של הדגים

יחד עם זאת אנו רואים דבר מעניין, הדגים חשים בטפילים הנטפלים לעורם או לפיהם, ולכן הם מניחים ל"נקאים" [אלו הדגים שניזונים מהטפילים המתפתחים על הדגים והם מנקים את הדגים הגדולים מהטפילים המתפתחים עליהם] לטפל בהם, ממש כמו אדם המקבל במנוחה טיפול רפואי או תספורת, כיון שהם יודעים שזה דבר הנחוץ לטובתם, אפילו דגים כמו הכרישים פותחים את פיהם לפני ה"נקאים" המנקים גם את תוך פי הכריש בין השיניים והדגים הגדולים נוהרים מלפגוע בהם.

גם עובדה זו מלמדת על ההשגחה העליונה המיוחדת לדגים, כאב של פציעה הם אינם חשים בו משום שהדבר לא יסייע להם כלל היות ובמקרה כזה הם עומדים להטרף מיד על ידי דגים אחרים, לא כן הרגשת הטפילים שהוא דבר הניתן לתיקון. ביצורי היבשה הכאב נועד להזהירם לדאוג לפצע שיעלה ארוכה, אם על ידי לקיקתו בלשון כדי לחטא אותו מזיהום או בדרכים אחרות, כיון

פרק ב'

מזון הדגים

"נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו"

(תהלים קל"ו, כ"ה).

"פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון"

(תהלים קמ"ה).

הבורא יתברך שברא את כל הברואים בחכמתו הגדולה הכין לכל נברא את מזונו ומשום כך התקין לו איברים שיאפשרו לו להגיע ולהשיג את מזונו. גם הדגים כיתר בעלי החיים צויידו באיברים מתאימים לצורך מזונם — איברי אכילה ואיברי ציד, לכל מין ומין באופן הראוי לו. ריבוי הצורות של הדרכים להשיג את המזון, מלמדים על יכולת ה' שאינה מוגבלת ומשום כך היא מגוונת. לעומת זאת הקשר שבין הדברים מלמד על אחדותו וכמו שהבאנו בפתיחה מדברי חובות הלבבות.

הספקת המזון לכל נברא ונברא הוא ענין נפלא המלמד על רוב טוב ה' וחסדו והשגחתו, לכן מדגיש הכתוב (תהלים קמ"ה): "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון". ופירשו המפרשים: לכל אחד ואחד מהיצורים לפי רצונו ותאותו. ונאמר (דברי הימים): "ואתה מחיה את כולם". ויש ללמוד מכך על רוב חסדו וטוב הבורא יתברך כמו שכתב בספר חובות הלבבות (שער הבחינה פרק ה'):

"הבחינה בשאר מיני החיים והנהגתם ומחיתם איננה נעלמת ממי שמסתכל בהן ומתבונן סימני החכמה מהן, ועל כן שונים אותם הספרים בזכרם פליאות הבורא יתעלה, כמו



די שושנת

שאמר לאיוב (איוב ל"ח, מ"א): "מי יכין לעורב צידו כי ילדיו אל א-ל ישועו". ואמר (תהלים קמ"ז, ט'): "נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו", והרבה כאלו.

מהנהגת ה' בסיפוק פרנסת כל חי יש ללמוד לבטוח בה' כמו שנכתב בספר חובות הלבבות (שער הבטחון בפתיחה): "...והבוטח בא-להים בטחונו חזק בא-להיו שיטריף אותו כרצונו בעת שירצה ובמקום שירצה. כאשר יטריף את העובר ברחם אמו והאפרוח בתוך הביצה, אשר אין מקום מפולש להיכנס אליו דבר מחוצה. והעוף באויר הדגים במים, והנמלה הקטנה עם חלישותה, וייבצר הטרף מהארי עם תוקפו — בקצת הימים, כמו שכתוב (תהלים לד, יא): "כפירים רשו ורעבו ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב".

גם ההשתדלות של האדם בפרנסה צריכה להיות כפי הענין התואם את טבעו, כמו שהבורא הטביע בברואים טבע לבקש פרנסתם באופן הראוי להם. וכך כתב בספר חובות הלבבות (שער הבטחון פרק ג): שהאדם ישים לב למה שהטביע הבורא בטבעו איזו מלאכה חביבה עליו כאשר היא ראויה לו על פי עבודת ה' .. "וכן בשאר החיים, כמו שהטביע בטבע החתול וצידת העכברים, ובטבע הנץ צידת מה שראוי לו מן העוף, ... וכן יש מן העופות שיצודו הדגים לבד, וכן בטבע מין ומין ממיני החיים נטייה ותאוה של מין ממיני הצמחים והחיים, הוטבע עליו להיות סיבה למזונו, תכונת גופו ואבריו ראויים לדבר ההוא, כפה הארוך והשוק הארוך לעוף שהוא צד את הדגים, וכשן והציפורן החזקה לארי, והקרניים לשור ולאליל. ואשר תוכן מזונו מן הצומח לא ניתן לו כלי צייד והטרף. ועל הדמיון הזה תמצא מדות בני אדם וגופותם מוכנות לסחורה ולמלאכות"

רבותינו אמרו (חולין ס'): "כל הברואים בצביונם נבראו ולרצונם נבראו" — שאילו היו נשאלים על האופן שבו היו רוצים להברא, היו רוצים להברא באופן שנבראו. וזאת משום שכל נברא

הוא עשוי באופן הטוב ביותר לו. אי אפשר לפרט בספר את כל הפרטים המופלאים שברא הקב"ה בכל אחד ממיני הדגים.

מקורות מזון הדגים: המים מגדלים כמויות עצומות של צמחים מיקרוסקופיים הם אצות המתרבות בכמויות גדולות. מימי העולם מייצרים בכל שנה כ-5 מיליארד טונות של צמחיה זו הקרויה פלקנטון צמחי. פלקנטון זה משמש מאכל לחיות ים זעירות ביותר הקרויות פלקנטון חי. וכן הוא משמש מזון לדגים הגדולים יותר.

הדגים נבנו בצורה שהקטנים נאכלים על ידי הגדולים יותר. ואמרו רבותינו (ע"ז, ד', א'): "מה שדגים שבים גדול אוכל את הקטן". ומשום כך אמרו רבותינו (ביצה כ"ג, ב) שביום טוב אין נותנים מזונות לפני הדגים ופירש"י: "ואפילו למאן דאמר נפש בהמה במשמע [שמותר לעשות מלאכה ביום טוב עבור מזונותן], הני מילי דמזונותן עליך, אבל דגים אפשר להם בלא מזונות [שנותנים לפניהם הבעלים] – שהם אוכלים שרשי עשבים וקרקע וגדול אוכל את הקטן".

סדר הדגים הוא בבחינת הוא בבחינת "אכול והאכל", הפלקנטון החי גדל על הפלקנטון הצמחי, הפלקנטון החי נאכל על ידי דגים קטנים המצויים בהמוניהם כמו המליחים, אחר כן הם נאכלים על ידי דגים גדולים מהם כמו דגי טונה, ואלו נטרפים על ידי הכרישים ושאר הדגים הטורפים הגדולים.

ישנם דגים הניזונים גם מחרקים המעופפים על פני המים, כמו דג היורה שמתז מזון על חרקים מעופפים הנופלים למים והוא בולעם.

פיות הדגים: המכשיר העיקרי שבו הדגים משיגים את מזונם הוא פיותיהם, משום כך נברא פיו של כל מין ומין באופן מיוחד לצורה שבו הוא משיג את מזונו.

מיני הדגים שהם טורפים דגים קטנים מהם – נברא פיהם



מי הברוש

באופן כללי כשהוא מכוון כלפי מטה, ובפרט הדגים שניזונים מחיטוט בקרקע הים שפיהם מכוון כלפי מטה. דגים הניזונים מפגרי מתים הנושרים מלמעלה פיהם נברא כשהוא מכוון כלפי מעלה.

דגים הניזונים על ידי חיטוט בינות לאבנים וצמחים – פיהם עשוי כעין מקור של ציפור או כחדק של פיל, כדי שיוכלו לתחבו בינות לצמחים או כדי לשאוב מזון מבינות לאבנים, (אלו הם דגים המצויים בנהרות ובאגמים שבאפריקה).

ישנו דג שניזון מאלמוגים פיו עשוי כעין מקור התוכי (משום כך הוא גם קרוי "התוכינן") בו הוא נוגס חתיכות אלמוגים ולועסם ומרסקן עד שהוא יכול לאכול אותם.

יש דג הניזון מחיות הצדף ולכן נברא לו כעין חדק חפירה הנמשך מהלסת התחתון כדי שיוכל לאכול את תוכנם של חיות הצדף (והוא קרוי "צלפחול").

הכריש שהוא דג טורף אכזרי מצוייד בפה מלא שיניים חדות במיוחד. השיניים נשחקות ונופלות במשך הזמן, אך כל הזמן מתחדשים לו שיניים על ידי שהקשקשים שלהם זזים לתוך פיותיהם ושם הם הופכים לשיניים.

"דג הניצרן", הוא דג הניזון מבשר קיפוד הים, משום כך נברא לו עור מחוספס המגן עליו מפני קוציו החדים והרעילים של קיפוד הים, וכן נבראו לו שיניים חותכות המאפשרות לו לשבור את קוציו של קיפוד הים אחד לאחד. ולאחר מכן הוא אוכל את בשר הקיפוד, והשאריות משמשות מזון לדגים קטנים אחרים.

"הפירנאים", הם דגים בגודל של כ-15 ס"מ מצויידים בשיניים חדות כסכין גילוח חד, קבוצת דגים ממין זה יכולה לחסל תוך כמה דקות בעל חי גדול שנכנס לתוך המים שבקרבתם.

כלי ציד נוספים של הדגים:

הרבה דגים כאמור משיגים את מזונם על ידי פיהם, אך דגים רבים נחונם בכלי שמד נוספים. ישנו דג שפיו עשוי כמשור ובו הוא קוטל את הדגים שהוא אוכל, "דג החרב" פיו עשוי כחרב והוא הורג בו את הדגים.

ישנו דג שזנבו נברא בצורה מאורכת ועל ידו הוא מכה בלהקות דגים המשמשים לו אחרי כן למזון (דג זה קרוי "אלופיאס")

יש דג שזנבו נברא עם עוקץ שעל ידו הוא הורג דגים למאכלו (הוא "דג הטריגלון"). דגים אחרים מיצרים חשמל, וכאשר מתקרב דג לידם הם מכים אותו מכת מוות על ידי זרם חשמל גבוה, היכול לפגוע קשה גם בבן אדם.

"דג היורה" נחון ביכולת התזת מים על חרקים המעופפים על פני המים.

"דג הדבק" שהוא בעל סנפירים חלשים, נברא עם כפתור הנדבק לתחתית דגים גדולים ממנו על ידי ריק (היינו שהוא יוצר ריקנות ועקב כך הוא נדבק לפונדקאי כריש וכדומה). והוא ניזון דרך שחיית הפונדקאי מחיות המזדמנות לו או משיירי מאכלו של הפונדקאי. כאשר ניצוד הפונדקאי הוא מיד מתיר עצמו וחוזר לים.

"נווט הים" הוא דג קטן הנלווה לכרישים והם לא פוגעים בו והוא ניזון משיירי מאכלם של הכרישים.

"צמד ים" דג חסר לסתות שמזונו הוא דם דגים, הוא נקרא "דג טפיל" שנברא עם שיניים המסוגלות לחדור מבעד לקשקשי קרבנו ופיו עשוי כמשאבה והוא שואב את דם קרבנו עד שהלה מת.

"דג החכאי" יש לו בליטה על פניו כעין פתיון של דייגים, והוא מחביא עצמו, דגים באים לבחון את הפיתוי המתנופף במים ואז הוא טורף אותם. (לכן הוא קרוי "חכאי" מלשון חכה). דג זה הוא

פרק ב' – מזון הדגים

בריאה מופלאה, הנקבה היא גדולה והזכר הוא זעיר מאד ביחס אליה, הוא אינו יכול להתקים באופן עצמאי והוא מחובר כל ימיו לבטן הנקבה והוא ניזון ממנה.

"דגי המעמקים" יש כאלה שקיבתם מסוגלת להכיל כמות גדולה מהם עצמם, וזאת כפי הנראה משום שבמעמקי הים מצוי פחות מזון כך יכול דג זה לאגור כמות מזון לזמן ממושך יותר.

פרק ג'

הגנת הדגים

"אתה ה' לבדך אתה עשית את השמים ושמי
השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים
וכל אשר בהם ואתה מחייה את כולם"
(דברי הימים—א' כ"ט ב').

הבורא יתברך ברא את כל הברואים וההשגחה העליונה
מקימת את הבריאה, כמו שמבואר בעיקר הראשון של י"ג עיקרי
האמונה שסידרן הרמב"ם: "אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא
יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה
ויעשה לכל המעשים".

גם בספר החינוך מצות שילוח הקן (מ' תקמ"ה) נכתב בטעם
המצווה לשלח את האם:

"לתת אל לבנו שהשגחת הא-ל ברוך הוא על בריותיו —
במין האדם בפרט, כמו שכתוב: 'כי עיניו על דרכי איש' וגו'
(איוב ל"ד כ"א). ובשאר מיני בעלי החיים במינים בדרך כלל,
כלומר שחפצו ברוך הוא בקיום המין. כי בהשגחת החי וקיים
לעד ברוך הוא על הדבר — ימצא בו הקיום, ובהניח האדם
דעתו על זה — יבין דרכי השם, ויראה כי המשכת קיום
המינים בעולם — שלא כלה ואבד אחד מהם) — מביצי

(*) אף שישנם חיות שכלו מן העולם? אמנם כך סידר הבורא יתברך —
שישנם מינים מסויימים שהם נבראו רק לצורך תקופה מסוימת, כמו

כינים עד קרני ראמים מיום שנבראו, הכל במאמרו וחפצו על זה, וכמו כן ידע האדם כי כאשר ישמור מצוות בוראו ויישיר כל דרכיו, והוא נקי כפים ובר לבב – תהיה השגחת הא-ל עליו...".

הבורא יתברך שברא את עולמו הוא גם ברא לברואיו את הדרכים להתקיים, והדבר אמור במיוחד בדברים שנבראו באופן כזה שכל הגדול מחברו בולע את הקטן ממנו, ונמנה כאן מספר דרכים השומרים על קיום המין.

הרבייה הגדולה

בבריאת הדגים נאמר (בראשית א, כ' – כ"ב): "ויאמר א-להים ישרצו המים שרץ נפש חיה ... ויברך אתם א-להים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ". ופירש רש"י: "ויברך אותם – לפי שמחסרים אותם וצדין מהם ואוכלין אותם הוצרכו לברכה" ... על הריבוי המופלא של הדגים נרחיב יותר אי"ה בפרק הבא. והיא שומרת על קיום המינים שלמרות הפגיעה הרבה בהם הם מתקיימים. בדגים מסויימים נמצאו כ-28 מליון ביצים בבטן דגה אחת.

הגנה על בריאות הדג

עור הדג מכוסה קשקשים שתפקידם להגן על הדג מטפילים, וכן פרוסים על עורו בלוטות זעירות המפרישות חומר להגן על העור. והם משמנות את עור הדג כל העת כדי להגן עליו

שמבארת הגמרא (שבת כ"ח, ב') על התחש שמעורו נעשו יריעות למשכן שנודמן למשה לשעתו ונגנז.

ניקוי עור הדג ושיניו: הקדוש ברוך הוא ברא כאמור גם דגים שניזונים מטפילים ובקטריות והם משמשים כמנקי הדגים, ואלו ה"נקאים" שכבר הזכרנו אותם לעיל. ה"נקאים" מוגנים על ידי שיש להם פסים שחורים על עורם וכך הם מוכרים לדגים הטורפים המניחים להם לעשות את מלאכתם.

יש מיני דגים שהם דומים בצבעם לנקאים והם אינם כאלה וכך הם מנצלים את מה שהבורא ברא אותם דומים לנקאים.

דגים מעופפים – מקפצים ודואים על פני המים, הדבר הזה מסייע בידם לברוח מרודפיהם וגם בכדי להפטר מטפילים הנדבקים לעורם.

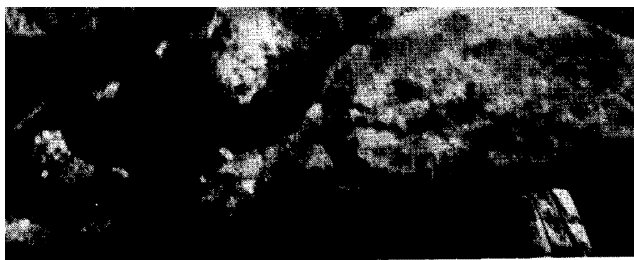
דרכי הגנה שונים:

כינוס ופיזור ישנם דגים המגינים על עצמם מפני אויבים על ידי שהם שטים בלהקות ואז קשה לתקוף אותם, ויש שאדרבה בעת שמותקפים הם מתפזרים לכל עבר ועל ידי כך הם נצולים.

הסוואה: דגים רבים נחוונו בדרכי הסוואה להסתיר את עצמם מאויביהם, וכן להסתתר מטרפם המתקרב אליהם ולפגוע בו.

1. הצבע: כל הדגים צבועים בצבע הסוואה היינו כהים מלמעלה ובהירים מלמטה. כך קשה לזהותן מלמעלה וזה מגן עליהם מעופות טורפים. ולהיפך צבעם של גחונם מלמטה הבהיר מתמזג עם הרקע וכך קשה לדגים טורפים המביטים כלפי מעלה לזהות אותן.

ישנם דגים השוכנים בקרקעית המים וצבעם מתמזג להפליא עם צבע הקרקע שמתחתם ואלו הן דגי "משה רבנו" וה"תריסניות". אחרים נצמדים לסלעים שבמים וצורתם דומה ממש כאילו היו אצות על גבי הסלעים כמו דג "העקרבנון". אחרים נכנסים לבינות



רג המתחבא בין האבנים בקרעית הים

האבנים שבחלוקי הנחל וצבעם מתמזג היטב עם חלוקי האבן והם דגי "טרוטה" "נחשנון", ואחרים. ישנם דגים המשנים את צבעם כפי הצבע של הדבר שעליו הם מצויים ממש כמו הזיקית שביבשה ואולי אף ביתר יעילות.

יש דגים שצבעם הבהיר גורם שדגים מתרחקים מהם, כיון שהצבע מגלה לדגים האחרים שהם רעילים. הנקאים כאמור צבע "המקצוע" שלהם מגן עליהם.

2. **התמזגות בתוך הרקע** על ידי יצירת צורת הסואה. ישנם דגים המתחברים אל הצמחיה בים ונראים כצמח וכך הם מסווים את עצמם מאויביהם.

איברי התגוננות: סימוי עיני האויב: הדיוניון הקרוי דג-הדיו אף כי איננו ממש דג, מצוייד באיברים המייצרים נוזל כהה שאותו הוא מתזז על אויב המתקרב וכך הוא מצליח להמלט ממנו.

מכת חשמל: דגים מסויימים מייצרים חשמל במתח כזה שהוא יכול גם להרוג אדם, דגים אלו בעיקר ה"בטאים" מכים במכת חשמל את האויב המתקיף אותם.

"תריסניות" נחונן בזנב רעיל שבו הם מכים וממיתים הן לצרכי אכילה והן לצרכי הגנה.

התקשרות עם יצורים המרחיקים את האויב: ישנם דגים המתחבאים בחסותם של יצורים המוגנים יותר, כמו דג השושון שמוצא חסות בתוך שושנת הים הרעילה, וכך ניצל מדגים טורפים. כל שושן והשושנה שלו ואין ידוע כיצד נוצרים קשרים אלו ומדוע ששונת הים איננה פוגעת בדג שלה.

מיני דגים מסויימים כשהם צעירים הם מתחבאים בתוך חיה הקרויה "מלפפון הים".

דגת הים

ההגנה בחורף

דגים מסויימים שירידת הטמפרטורה פוגעת ביכולת קיומם, ניצלים מכך או על ידי נרידה למקום אחר, או שיורדים למעמקים ששם הטמפרטורה גבוהה יותר. או שפשוט הם מתחפרים בבוץ ועל ידי כך הם מוגנים (כמו דג הקרוי "שמפנון השורי").

פרק ד'

הרבייה של הדגים

"ויאמר א-להים ישרצו המים שרץ נפש חיה ...
ויברך אותם א-להים לאמר פרו ורבו ומלאו את
המים בימים" (בראשית א', כ' – כ"ב).

בתורה נאמרה ברכה מיוחדת לדגים ולעופות, חאת משום
שצדים ומחסרים מהם (רש"י), שהם נבראו באופן שהגדול אוכל את
הקטן.

והמלבי"ם (בראשית א', כ"ב) כתב:

"הוצרכו לברכה, יען שמולידים על ידי ביצים שיתפוס כוח
המצייר על הביצה, שרחוק לפי הטבע שישתל בו רוח חיים,
ועל זה אמר "פרו ורבו" שיעשו פרי כיוצא בהם. וכן על ידי
שדגי הים כל הגדול מחברו בולע את חברו ואין להם כלי
הגנה שילחמו בהם נגד אויביהם כמו שיש לחיות היבשה
ששתל בהם ערמות ותחבולות שבהם ינצלו ממבקשי נפשם
... לכן הוצרכו לברכה – "ורבו" וכמו שכתוב: "שם רמש
ואין מספר". ועל ידי כן "חיות קטנות עם גדולות". הגם
שגדולות משחיתות את הקטנות, כי יצא מדגה אחת לפעמים
כמה מליון ביצים, ועל ידי כן – "ומלאו את המים בימים"
לא הכין לקטנים מעיינות בפני עצמן להשגב שם".

אחד הדרכים העיקריות לשמר את מין הדגים הוא הריבוי
המופלא שהעניק להם בורא עולם, ובנוסף לכך דרכי הגנה שונים
שנפרט מקצת מן המקצת מהן לקמן. דברים אלו מלמדים על

השגחת ה' יתברך על כל יצוריו וכפי שציינו לעיל, ומה כואב ומחריד לראות את דברי החוקרים שבמקום להתפעל מגדלות חכמת הבורא והשגחתו כתבו מילים אלו:

"תחילת החיים היא תקופת רבת סכנות לכל היצורים החיים בכלל ולדגים בפרט, אולם לטבע יש דרכים משלו להבטיח שממדים ניכרים של דור צעיר יישארו בחיים. למען המשך הגזע יש שתי אפשרויות – או הגנה מיוחדת של הביצים, או הטלתן במספרים כה גדולים, עד שגם במקרה הגרוע ביותר לא כולן נכחדות ... במשך השנים אימצו להם הדגים את הדרך השנייה: הם מטילים להם מספר גדול מאד של ביצים ומניחים אותם לחסדי הסביבה" ("הדגים" עמ' 70).

דברים אלו הם חמורים ביותר, אנשים אלו המתעלמים מן השגחה העליונה המכוונת כל דבר ומעבירים זאת לטבע העיוור שהוא כאילו מכון את הדברים ומיהו הטבע העושה ופועל? וכן הם מייחסים לדגים כושר תבונה והחלטה ואימוץ דרכים. הרי זו אלילות חמורה ביותר ליחס לדגים יכולת יצירה ובריאה.

גם על הענין השני שהבורא ברא בקרב הדגים להגן על הוולדות, שיש הבדל עצום בין דגים המטילים ביצים או משריצים וולדות. שאלו מטילים מליוני מליוני ביצים והללו משרצים מספר מועט משום שהם מוגנים יותר, כמו כן דגים המטילים במקומות מוגנים יחסית, מספר ביציהן קטן לאין ערוך מאלו המטילים במקומות שהסכנה להם גדולה. והנה במקום להתפעל מן ההשגחה שוב תולים אותם אנשים עפ"ל בענין הטבע וכך נכתב (שם):

"ביצי דגים הן זעירות וחסרות קליפת מגן. משום כך מצא הטבע דרכים שונות להגן עליהם". גם מלים אלו קשות להחריד, מי הוא הטבע המוצא דרכים להגן על ביצי הדגים? לא בכדי אמרו הקדמונים ש"הטבע" בגימטריא "א-להים", אלא שהכופרים טובעים

במילה "טבע" בברחם מן האמת הפשוטה והברורה שיש מנהיג לעולם שבראו ומנהיגו כל העת.

הטלת הביצים

הדגים נחוננו במספר עצום של צאצאים, דגים של מינים מסויימים שנתפסו, נמצאו בבטנם למעלה מעשרים מליון ביצים. ריבוי עצום זה נחוץ משום שביצים רבים מושמדים על ידי אויבים רבים שאוכלים אותם. וגם משום שהרבה ביצים לא זוכים להוציא דגיגים. גם כאשר בוקעים מהם דגיגים רבים מאד מהם נטרפים ואינם מגיעים לגדול, משום כך חנן אותם הבורא בריבוי עצום של ביצים כדי להבטיח את קיום המין.

שמירת קיום הביצים

בנוסף לריבוי הביצים המוטלות על ידי הדגים כדי לקיים את המין, ברא הקב"ה לביצי הדגים תכונות שונות ומשונות לשמירת קיומן של הביצים. ישנן ביצים השוקעות לקרקעית המים והם נשמרות בהיותן חבויות בתוך האבנים המצויים בקרקעית עד הבקען ולא נסחפות עם זרמי המים.

מיני ביצים אחרות נבראו עם כושר הדבקות ואחרי ההטלה הן נדבקות לצמחייה או לסלעים ועל ידי כך הם נשמרות. אחרות צפות על פני המים ועל ידי כך הם נשמרות.

ישנם דגים המטילים את ביציהן ביבשה כדי שישמרו עד בקיעת הדגיגים. [לענין ההלכה אם מותרים דגים אלו או לא למרות שיש להם סנפיר וקשקשת ראה לקמן בחלק ההלכה]. בין הדגים המטילים את ביציהם בחול הם; "טרוטנית החול", "השיבוט הגוץ", ולעיתים גם "הצלפון". דג נוסף המטיל את ביציו בחוף באופן מיוחד במינו הוא "אינדרון החול" עליו נכתב בספר "הדגים" (עמ' 94) כך:

"ידוע ביותר אינדרון החוף במנהגי ההטלה המענינים שלו. הנקבה מטילה על כמה חופים של קליפורניה בתקופת הגיאות, כשהירח מלא, היא מניחה את הביצים על החול בקצה שטח הגיאות. בשבריר קטן של זמן בין שני גלים היא מזנקת וקוברת את עצמה בחול, זנבה תחילה ומטילה את הביצים.

הזכר הקרוב ביותר מפרה את הביצים בזרעו, בתוך שבועים עם הגיאות הבאה נשטפים הביצים מהחול ובוקעים.

אינדרוני החול מטילים יותר מאשר פעם אחת בשבועיים עם כל מחזור של גיאות. התאמת הזמן של פעילות זו מדהימה ממש, הם ממתינים עד שהגיאות תגיעה לשיאה, ובלילה השני הם מתחילים להטיל את ביציהם על הקו הגבוה ביותר של הגיאות. כך הם מבטיחים שהגיאות הבאה תחשוף את הביצים ותאפשר להם לבקוע".

ענין מופלא זה שוב מלמד על החכמה העצומה שהטביע הבורא ביצוריו, כי אחרת מנין להם את כל הפרטים האלו?

דגים אחרים מטילים את הביצים ושומרים אותם בפיהם עד שיגדלו הדגים. אחרים שומרים אותם על פני גופם סמוך לראש על בליטה מיוחדת לכך בצורת קרס. דגים אחרים מטילים את הביצים בשקע מיוחד בצוואר הזכר.

אחרים מטילים את ביציהם על ענף או עלה הסמוך למים על ידי הצמדת סנפירי בני הזוג יוצאים מעט מחוץ למים, הזוג נשען לדקה על העלה ומשאיר שם את ביציו. פעולה זו נעשית מספר פעמים עד שהעלה מתמלא בביצים, כדי למנוע התייבשות הביצים מתיו הזכר מים בזנבו עליהם כל שלושת הימים עד שהביצים בוקעים (לפי ספר "הדגים" עמ' 94).

דג אחר מטיל את ביציו לתוך צדפה דרך צינור הטלה ארוך, והזכר שופך את זרעו בסמוך, והזרע נשאב פנימה על ידי הצדפה

ששואבת מים כל העת למזונה, וכך מופרים הביצים הנמצאים כבר בתוך הצדפה. דגים רבים תרים אחרי מקומות מסתור ושם הם מטילים את הביצים.

שמירת הדגיגים

הדגיגים הבוקעים מהביצים צריכים שמירה. ישנם שהבורא יתברך חנן אותן במציאת מחסה ליד חיות אחרות. דגיגי הבקלה מוצאים מחסה בין זרועותיה העוקצות של מדוזה גדולה, וזה מפלאי הבורא שמדוזה זו אינה עוקצת אותם ואדרבה הם מוגנים על ידה והם משחרים לאוכל מבין זרועות המדוזה.

אחרים מוצאים מחסה בתוך "מלפפון הים". אחרים מוגנים בפי אביהם* עד שיגדלו, ואז הוא פולט אותם למים. אחרים בורחים בעת סכנה לתוך הנרתיק שבגוף אביהם במקום שבו הוטלו הביצים והם בקעו משם.

בניית קן

ישנם דגים שהם בונים קן לצורך גידול הצאצאים, יש דג שבונה את קינו מבועות אויר המכוסות בריר שמתקשות ונדבקות זו לזו, ודג אחר בונה את הקן מחלקי צמחי מים ושורשים המודבקים זה לזה על ידי דבק המופרש מכליותיו והוא מתקשה במים.

יש דג שהזכר בונה את הקן ומאלץ נקבות להכנס לתוך הקן

(*) אלו הם דגי הטלפיה – האב והאם – בולעים את ביציהם מיד לאחר הפרייתם. בגלל כי ההורים מהווה מקלט בטוח גם לביצים וגם לדגיגים הזעירים הבוקעים מן הביצים ונשארים דחוסים בפה. פיות כולם פתוחים ופונים אל עבר הפה הפתוח – אשר דרכו נכנס החמצן וגם המזון המיקרוסקופי ("הבריאה מוצא החיים" עמ' 190).

דגת הים

ולהטיל את ביציהן לתוך הקן, והוא שומר על הקן ועל הצאצאים הבוקעים בו עד שיגדלו.

מסע הדגים

כמה מיני דגים עורכים מסעות למרחקים עצומים כדי להטיל את ביציהן שם. דבר זה הוא דבר מופלא ביותר ועל כך נוסיף אי"ה להרחיב בפרק הבא כדי להתבונן בפלאים הגדולים המתגלים גם בענין זה. כבר הבאנו לעיל מספר "הבריאה מוצא החיים" שיש

פרק ה'

מסע הדגים

"צפור שמים דגי הים עבר אורחות ימים"

(תהלים ח', ט').

הכתוב הנזכר בפתיח "דגי הים עובר אורחות ימים" אף שפשוטו מוסב על למעלה ממנו על האדם שהוא עובר אורחות ימים, ברם, יש בו רמז גם למסעי הדגים. הדגים כפי שכבר הוזכר לעיל נחונם ביכולת שחייה מיוחדת וגופם נברא באופן מיוחד לכך במבנה הגוף ובשרירים המיוחדים לשחייה, והם מסוגלים עקב כך לעבור מרחקים עצומים, וישנם כמה דברים נפלאים בענין זה, במיוחד "דגי הסלמון" ו"הצולפחים". לעומת זאת ישנם דגים הקשורים למקומם.

סוגי דגים הקשורים למקומם

ישנם דגים החיים במים המתוקים שהם קובעים לעצמם שטח מחיה כדוגמת חיות או ציפורים, ומגרשים פולש החודר לשטח זה.

דגים אחדים בים יש להם מקום קבוע, כמו דג "שוניות האלמוגים". או "השושנון" שהוא קשור לשושנת ים קבועה והם מכירים זה את זה באופן שלא ברור לנו כלל.

נדידת דגים

רוב הדגים נודדים ממקום למקום, דבר המזכיר את נדידת

הציפורים. ישנם שנדחפים לכך על ידי דחף ביולוגי ממש כמו הציפורים, ויש שנדחפים לכך עקב שינויי טמפרטורה, כאשר הטמפרטורה יורדת והיא מכבידה על קיומם אזי הם נודדים לאזור אחר או שמעמיקים להכנס לעומק הים שם המים חמים יותר, ויש להיפך שהם חים במים קרים ונודדים למקום המים הקרים בקיץ, יש הנודדים למקום נוח יותר להתפתחות הצאצאים, ויש הנודדים לצורך השגת מזון.

מפלאות הנדירה:

א. המעבר ממים מתוקים למים מלוחים ולהיפך: ישנם דגים העוברים ממי הים למימי נהרות כדי להטיל שם את ביציהם. והנה דג החי במים מתוקים אינו יכול לחיות במים מלוחים או להיפך, משום שהרכיכו של המלחים אינו מאפשר להם זאת, כיון שמערכת גוף הדג החי במים מתוקים אינו דומה למערכת גוף דג החי במים מלוחים, זאת משום שהאוסומוזה [תכונת הפעפוע] שהמים עוברים – אף דרך בשר הגוף – ממקום שהוא פחות צמיג וסמיך למקום שהוא יותר סמיך, משום כך נוזלי הגוף יוצאים אל מי הים ולא היו נשארים בגוף, ולהיפך דג החי במים מלוחים, המים המתוקים חודרים לגופו וממלאים אותו בנוזל, ומנגנונים מיוחדים ברא הקב"ה לכל דג לאזן את האוסומוזה. הכריש מאזן את הנוזלים שבגוף על ידי ריבוי שתייה. דגים רגילים נבראו כשהנחלים שבגוף מותאמים לצמיגות של המים שבהם הם חיים. משום כך יש לראות בפלא הגדול שאותם מינים העוברים ממקום למקום, כיצד הם מתאימים את עצמם לשינוי הצמיגות שבגופם. יש כאלה שהם עוברים בהדרגה ממקום המים המלוחים או להפך לשפך הנהר מקום שבו מעורבים מים מתוקים ומים מלוחים, עד שגופם מתרגל לאט לאט לצמיגות הנחוצה להם.

ב. מציאת הדרך

"הצלופחים" שחים במים מתוקים מולידים בים סרגוסה. מדי סתיו עוזבים הצלופחים שבנהרות אירופה ושמים פניהם אל האטלנטיק אל ים סרגוסה ליד ברמודה שם הם משריצים את ביציהם ומתים וצאצאיהם מגיעים לאותם נהרות שבהם חיו הוריהם. וכיצד הם מוצאים את דרכם זהו פלא. עוד יותר מפליא שהצלופחים החיים בנהרות אמריקה גם הם מטילים את ביציהן ליד סרגוסה וצאצאיהם מגיעים חזרה לנהרות אמריקה ולא לנהרות אירופה, אף כי דומים הם הצלופחים אלו לאלו

"איזה שעון טבעי משלח אותם לדרכם, איזה מצפן טבעי מדריך אותם – אלה הם דברים שעודם מופלאים מבינתנו, ומסעי הצלופחים הם עדיין פרשה מסתורית ביותר בדראמה הגדולה של החיים והמוות בים" ("הים" עמ' 84).

דגי ה"טונה הכחולה" נוסעים בכל שנה בנתיב קבוע, שרק חלק ממנו אינו ידוע. הם משריצים אי שם מדרום לאיי באהאמה ומגיעים לזרם הגולף בחודש מאי כשהם רוים ורעבים, ומשקל כל אחד מהם כ- 180 ק"ג. תוך כדי אכילה ושחייה הם מגיעים לנובה סקוטיה בספטמבר, ואז משקלם כבר 310 ק"ג. הגידול המדהים הזה מוכח על ידי לכידת אותו דג פעמיים – פעם ראשונה באיי באהאמה, שם שוקלים אותו ונותנים בו סימנית של זיהוי, ואחר-כך בצפון האטלנטי לוכדים אותו שנית ושוב חוזרים ושוקלים אותו וקובעים מידת העליה במשקלו (שם עמ' 81).

דגי "סלומון" מסויימים עוברים מרחק של 3750 ק"מ ואחרים 5250 ק"מ. ועדיין אין תשובה לפליאה כיצד דגים אלו מוצאים את דרכם חזרה לאותו מקום שיצאו משם. ישנם ניחושים והשערות שונות, שהם שוחים בעקבות זרמי מים, או מנווטים עצמם בעזרת השמש תוך שימוש באור הקוטב או בעזרת כוכבים, כל אלו הם

דגת הים

דברים שלא הוכחו, ואם הדברים נכונים הרי זה דבר מופלא ביותר, כיצד הדגים האלו מסוגלים להשתמש בדברים אלו לנווט את עצמם אם לא שבורא העולם בראם באופן זה.

פרק ו'

"ורדו ברגת הים"

"ויברך אותם א-להים ויאמר להם א-להים ... ורדו

ברגת הים וגו' (בראשית כ"ח).

"ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל

עוף השמים, בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי

הים בידכם נתנו. כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה

לאכלה וגו' (בראשית ט' ב-ג).

שלטון האדם על כל בעלי החיים הוא מוחלט. בתבונתו הוא מסוגל להרוג כל בעל חי, וגם לשעבדו לצרכיו אם להשתמש בו כמזון או לשעבדו בחייו לשעשוע או למלאכה וגם הרגים בכלל זה.

לא רק תכונת האדם מאפשר לו לשלוט על בעלי החיים, אלא הבורא יתברך הטביע בנפש היצורים פחד מהאדם ככתוב (בראשית ט', ב'): "ומראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו". רש"י (על אתר) מביא את דברי רז"ל: "לשון חיות, שכל זמן שתינוק בן יומו חי אינו צריך לשומרו מן העכברים, עוג מלך הבשן מת צריך לשמרו מן העכברים שנאמר "ומראכם וחתכם יהיה" אימתי יהיה מוראכם על החיות? כל זמן שאתם חיים". בתוספתא נאמר: "קטן בן יומו אין משמרים אותו ואין מטמירין אותו לא מפני חולדין ולא מפני עכברים, שהכלב רואה אותו ובורח נחש רואה אותו ובורח".

כל זה כאשר הוא שומר על צלם האדם – צלם אלוקים, ולכן אמרו רבותינו (שבת קנ"א, ב) שאריה לא תוקף שני בני אדם יחדיו

משום שנאמר: "ומוראכם וחתכם" ושואלת הגמרא: הרי קורה והוא תוקף? עונה הגמרא: ... אין חיה שולטת על האדם אלא אם כן נדמה לה כבהמה.

כריש החול לא יתקוף אדם מבלי שהלה יתגרה בו. וכן ה"תרסניות" לא יתקפו אדם מבלי התגרות מצדו. אמנם דג הכריש תוקף בני אדם, וכן הבאראקודה. חוקרים המנסים להבין את תכונת הכריש מתי תוקף את האדם ומתי אינו תוקף, מסיקים כי אין דבר ברור עד שאחד מהם בשם ז'ק-איב קוסטו, מחבר הספר "עולם הדממה" ... הגיע למסקנה: "ככל שאנו מתוודעים לכרישים יותר, פחות אנו יודעים אותם ואת כוונותיהם: לעולם אין לדעת מה כריש עתיד לעשות" ("הים" עמ' 93). ואולי הענין קשור בטעם האמור, מי שהוא בעל זכויות כאדם אינו נתקף על ידי הכריש, ואחר שאיבר את צלם האנוש כן מותקף.

האדם משתמש בדגים חיים לצורך קישוט, הדולפינים משמשים לאקרובטיקה, דג הדבק שימש כדג צייד של צדי ים. הוא נשלח למים קשור לחבל, וכשהוא נדבק לתחתית צב ים מושים אותו. בגמרא ב"ק (פרק ה') נידון דין עשיית מלאכה משותפת של שיבוטא ועז שיש בזה משום איסור כלאים של לא תחרוש בשור וחרמור יחדיו.

הדגים כמזון

בימינו משמשים הדגים יותר ויותר כמזון לאדם. משום שהאדם פיתח מכשירי דיגה משוכללים. אניות דיג משוטטות בלב ים והם דגים בכמויות עצומות את הדגים, אניות אלו משמשות גם בתי חרושת שבהם מעבדים את הדגים, החלק הראוי לאכילה מנוקה ומוקפא, והשאר מעובד למזון לדגים או לדשנים חקלאים.

האדם לא רק דג את הדגים אלא גם מפתח שיטות לגדלם, אם

דגת הים

בברכות מלאכותיות, אם על ידי הוספת מזון לתוך הים כדי שהדגים יתפתחו שם. כמו כן האדם מגדל דגיגים במקום שמור וכשהם גדלים הוא משליכם לתוך המים כדי שיגדלו שם.





דג הנקאי עם סימני ההיכר פסים שחורים



גים טורפים אכזרים

הדגים בהלכה

א. מיני הדגים הכשרים

1) חיוב בירור כשרות הדגים: מצוות עשה לברר על כל דג שאין ידועה כשרותו אם הוא כשר או לא. עיקר חיוב זה נאמר רק באם רוצה לאכול את הדג, אך ישנה דעה הסוברת שעצם בירור המינים היא מצווה, ראה בספרנו "כשרות המזון מדריך להלכות תולעים".

2) דגים ושאר יצורי הים: יש סוברים שלא רק דגים כשרים אלא גם שאר יצורי הים אם יהיו להם סימני כשרות. אולם כפי מה שידוע לנו אין שום יצור ימי מלבד הדגים שיש לו סימני כשרות שהם סנפיר וקשקשת.

בכלל יצורי הים האסורים גם אלו שאינם נעים ונדים כמו האלמוגים, שושנת ים, מלפפון ים וכדו' ואינם נחשבים לצמחים (א).

הדגים הם החיים במים ואלו המינים שיוצאים ליבשה כמו היבשתן אין לאכול (ב), ויש מסתפקים אפילו על דגים מעופפים שדואים לפעמים על פני המים (ג).

(א) הגדר מה נחשב לצמח ומה נחשב לבעל חי הוא אינו דבר ברור. לפי המדע הגדר הוא מה שמייצר כלורופיל נחשב לצמח ומי שאינו מייצר כלורופיל אינו נחשב לצמח. ומכל שכן מה שיש לו קיבה וזרס שהוא נחשב לבעל חי.

(ב) בגמרא (מכות טז, ב) נאמר שדג ביניתא הנמצא ביבשה אסור באכילה ודינו כשרץ הארץ. ויש מבינים שגם אם הוא יצא מהמים ליבשה נאסר (ראה

(3) סימני הדג: נאמר בתורה (ויקרא י"א, ט', ודברים י"ד, ט') שכל דג, בין דג הגדל במים מתוקים כמו אגמים, ונהרות בריכות, מים מלוחים, שיש לו סנפיר וקשקשת הוא כשר [וקבלו חכמים (גדה מ) שכל דג שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, משום כך המוצא חתיכת דג שיש עליה קשקשת אינו צריך לחפש אחר סנפיר, אך אם מצא סנפיר צריך לחפש אם יש לדג הזה קשקשים].

חכמים נתנו לנו עוד סימנים: אולם סימנים האלו אינם מוחלטים, והם רק על דרך הרוב ומשום כך אין לסמוך על סימנים אלו לבדם.

(1) ביצים: דג טהור מטיל ביצים ודגים טמאים בעיקר משריצים וולדות חיים. מיעוט דגים טמאים מטילים ביצים, משום כך יש ספק על קויר (ביצי דגים) של מינים מסויימים. כמו כן ידוע על מין כשר אחד שמשריץ דגיגים.

(2) שדרה: הדגים הכשרים הם ממין דגי גרם, ורוב המינים האסורים הם דגי סחוס. ויש דג שהוא סחוס-גרמי ה"אשטורן" והוא ממין הדגים המסופקים.

(3) צורת הראש: דג כשר בדרך כלל ראשו אינו חד ופיו נמצא בקצה גופו, הדגים הטמאים ראשם חד ופיהם נמצא לא בקצה

רמב"ן וריטב"א שם, ודרכ"ת סי' פג ס"ק ל' וס"ק ז'). משום כך דגים שיכולים להתקיים ביבשה כמו יבשתן, דגי ריאה, דגים שנשארים חיים גם לאחר שנהרות מתייבשים, טעונים שאלה לחכם בדין בשורותם.

(ג) בכף החיים (יו"ד סי' פג ס"ק ט"ז) הכשיר דגים הדאים על פני המים, כפי הנראה שאין יציאה זו נחשבת כיציאה מן המים, שאין הם יוצאים אלא לזמן קצר — כדי לברוח מאויב, להפטר מטפילים, לרדוף אחר טרף, ולהתקדמות. אך בספר דרכ"ת (סי' פ"ג ס"ק ל') ערער על כך שהרי רואים שיכול להתקיים חוץ למים.

הראש אלא לפני כן והוא מכיוון בדרך כלל כלפי מטה כמו דגי הכריש.

(4) **זנב מפוצל:** כמעט כל הדגים הכשרים זנבם מפוצל ורוב הדגים הטמאים אין זנבם מפוצל, אך מצויים כמה מיני דגים טמאים שזנבם מפוצל. דג הבורביטא זנבו אינו מפוצל ונחלקו בכשרותו. כמו כן דג הסולתנית אין זנבו מפוצל והוא כשר.

(5) **צורת הביצים:** נאמר בגמרא שדג כשר ביציו הם בצורה שחלקו האחד רחב כמו כד וחלקו השני הוא חד. יש מבארים שהכוונה היא לאשכול הביצים ולא לביצה הבודדת, ואחרים מבארים שהכוונה לשלפוחית השחיה. אולם ישנם מיני דגים כשרים שהשלפוחית השחיה לא קיימת בכלל, או שהיא בשני צדדיה חדים.

(4) **צורת הקשקשים שהם סימן כשרות:** גוף הדגים מכוסה בכמה סוגי קשקשים (ד) יש קשקשים שהם מחוברים לגוף עור הדג ואינם נקלפים מבלי לקרוע את העור ואינם סימן כשרות. אלא כל הקשקשים שנקלפים ביד או בסכין והעור שתחתם נשאר שלם, גם אם מכסה עור דק את הקשקשים ויש עור נוסף תחת הקשקשים ואפשר להסירם בנקל — הקשקשים האלו מהווים סימן טהרה. קשקשים שאינם יורדים אלא אחר שהייה במים חמים, או בשריה בחומר כימי המרפה את אחיזת הקשקשים בעור נחלקו בזה הפוסקים אם נחשבים לסימן טהרה.

(ד) סוגי הקשקשים מתחלקים לסוגים אחרים. א. "קשקשים פלקואידים" — הם כשיני עור ועשויים מחומר שממנו עשויים השיניים של הדג. ואינם יורדים מגוף הדג אלא בקריעתם מעורו. ב. "קשקשים גנואידים" הם קשקשים חדים כמו קוצים. ונחלקו בזה הפוסקים בדג האסטוריאן, ולמעשה אין סומכים על כך להכשיר. ג. "קשקשים קוסמואידים" ו"קטנואידים" הם קשקשים הכשרים, כיון שנקלפים בקלות מעור הדג.

הקשקשים צריך שיהיו אפשריים לראיית עין אדם, ואין נחשבים לקשקשים אלו שנראים רק על ידי מכשיר הגדלה, מכל מקום אם הם נראים על ידי שמתבוננים בהם בשמש, או על ידי שעוטפים את גופם בבד ולאחר מכן נמצאים קשקשים קטנים על הבד, הם נחשבים קשקשים של סימן כשרות.

דגים שמגדלים קשקשים רק בעת בגרותם נחשבים לדג כשר. כמו כן דגים המשרים את קשקשיהם בעת הוצאתם מן המים כשרים. אך דג החרב שיש לו קשקשים בצעירותו ובבגרותו הוא משירם במים הדבר שנוי במחלוקת (ה).

מספר הקשקשים: מעיקר הדין די גם בקשקשת אחת אך הרמ"א כתב שיש להחמיר שהקשקשת תהיה באחד ממקומות אלו – תחת לחיו, או זנבו, או סנפירו.

5) **דג הדומה לדג שאין לו סימני כשרות:** מעיקר הדין מותר לאוכלו, אולם במקומות שנהגו בו איסור אסור, ובמקומות שלא נהגו בו איסור מותר.

לסיכום: כל דג שיש לו סימני הכשרות של סנפיר וקשקשת הנקלפת בקלות חנבו מפוצל אין צריך לברר את כשרותו, אך מינים אחרים שיש ספק אם יש להם קשקשת או שיש ספק בצורת הקשקשת אין לאוכלו מבלי בירור אצל מומחה. בספר "מזון כשר מן החי" וספר "אנציקלופדיה לכשרות המזון" (כרך מזון מן החי) ישנה רשימה שמית של דגים כשרים.

(ה) בגמרא (חולין סו, א) נאמר: אין לו עכשיו ועתיד לגדל ... יש לו עכשיו אבל עתיד להשירם בשעולה מן הים ... כשר. יש למדו שכל שהיו לו קשקשים כשר, ולכן רצו להתיר גם את דג החרב אף שמשיר את קשקשיו גם בהיותו במים. אך אחרים אסרו. ראה ("ציץ אליעזר" ח"ט סי' מ), ו"מזון כשר מן החי" (עמ' 97) ויתכן שזה טעמם, שהרי דג זה אינו משיר רק בצאתו מן המים אלא קודם לכן.

ב. נאמנות על כשרות הדג

1) נאמנות ספרי מדע על סוגי הדגים: בדרך כלל יש לסמוך על ספרי מדע הקובעים אלו דגים יש להם קשקשים או לא, משום שאין אומן מרע אומנותו וגם אין כוונתם להעיד ליהודים והרי זה נכרי מסיח לפי תומו. ברם הדבר צ"ע למעשה, משום שלפעמים יתכן שהקביעה המדעית איננה דומה לקביעה ההלכתית, לכן יש לשאול גם ת"ח הבקי בדבר.

2) נאמנות נכרי ואדם שאינו שומר תורה: חז"ל אמרו שכל חתיכות דג שאפשר להחליפם מבלי שיורגש הדבר אין לשלוח עם נכרי או יהודי החשוד על אי שמירת המצוות – משום חשש שיחליף את הדג במין אחר ואסור, אלא אם כן היה סגור באופן שאפשר לזהות אם החליף – בחותם בתוך חותם.

לפיכך צריך להזהר בדברים אלו: 1) דג פילה אין לקנות דג פילה שמסירים ממנו את עורו אלא רק כשנעשה בהשגחה חזקה ובתוך קופסאות סגורות שאי אפשר להחליף. וכיון שעיקר הדיג ויצורו נעשה בתוך אניות הדיג קשה מאד להעמיד משגיח בכל ספינה, משום כך המדקדקים נזהרים שלא לאכול אלא דגים שלא הוסר מהם העור שאפשר לראות בעור קשקשים או את מקום הקשקשים (ו).

2) דג טחון: אין לקנות דג טחון אלא אם נטחן בפיקוח אנשים שומרי תורה ונארו באופן שלא ניתן להחלפה.

3) העסקת עובדים נכרים בייצור דגים: צריך שתהיה השגחה או ביקורת על הפועלים כך שיחששו להחליף, ואז מותר כי סומכים שלא יחליפו.

(ו) מינים שניכרים בטביעת העין מבלי העור צ"ע אם צריך לחשוש שמא יש מינים טמאים דומים, כיון שאין אנו מכירים את כל מיני הדגים שקיימים.

4. **מוצרי דגים: א. שמן דג:** יש שמן דג העשוי מדגים כשרים ויש שעשוי מדגים טמאים. וצריך להשיג בהכשר ראוי. ויטמין א.ד. A.D. הניתן לחולים, יש מתירים גם בלא הכשר מיוחד, ונראה שגם לשיטות אלו ראוי לערבו עם שאר מאכל כדי לבטלו ברוב.

ב. **דגים מעושנים:** אפילו ממין כשר ישנם בעיות של כשרות השמן, וחשש לבליעת טעם ממינים אסורים שמעשנים עמהם משום כך צריך להקפיד לאכול רק אלו שעשויים תחת פיקוח ועדות כשרות. **דגים מלוחים** – לעתים משרים באותה אמבטיה של מי מלח דגים כשרים ושאינם כשרים, ואף שציר דגים אינו אסור מהתורה אסור הוא מדרבנן. ומשום כך מקילים במקרה של ספק, אולם לכתחלה צריך להקפיד בזה, לברר שיהיה באופן שאין בו חשש.

ג. **ביצי דגים (קאויאר):** נהגו בכמה מקומות לאכול את אלו שהם אדומים ולאסור את השחורים, ומן הראוי לא להשתמש בקוייר אלא מאלו שבהכשר הגון. כיון שבימנו אפשר לצבוע בצבע מאכל ולצבוע את הביצים כך שיראה מין כשר. וכן משום שסימן של אדום אינו סימן גמור.

ד. **שימורי דגים:** שימור דגים יש בהם כמה ענינים שצריכים פיקוח כדי שלא יכשלו באיסורים: א. מין הדג, כאשר עושים שימורים בהרבה מהם אי אפשר להכיר את מין הדג וישנם כמה מינים דומים ואי אפשר להכיר כיון שמסירים את העור. ב. תערובות של דברים לא כשרים, כאשר כתוב בתוספת שמן טבעי לפעמים השמן הוא שמן דג והוא עלול להיות מדג לא כשר. ג.

גם ישנם מינים שהקשקשים מועטים כמו דגי קינג וטונה "מקרל" – כל שמכירים את הדג בטביעת עין אין צריך לחפש את הקשקשים. אך במין שיש דומה לו יש להזהר יותר. ואולי צריך לחפש אחר קשקשים. ואלו שסומכים על הכשר אולי סוברים שמותר כיון שאפשר לברר ואין אומן מרע אומנותו.

בישולי נכריים, כשעושים שימורים צריך לחמם את המזון ולבשל ואם כן הרי הוא בישול נכרים [ויש מקילים כיון שנעשה הבישול רק על ידי אדם, וכן משום שזה נעשה בבית חרושת ולא על ידי אדם מוגדר, אך קולות אלו אינם דיים לסמוך, ובכל זאת לגבי חילוניים שמבשלים את השימורים יש מקילים, ראה שו"ת ציץ אליעזר (ח"ט סי' לט)].

ג. דיני הדג לענין הלכות אכילתו.

1) אין צורך בשחיטה: הדג צריך רק אסיפה ואינו צריך שחיטה, ולכן הוא מותר באכילה גם אם נמצא מת בתוך המים, ודלא כמי שרצה לאסור באופן זה שמת מאליו במים.

2) אין איסור אבר מן החי: אבר או כל חתיכה שנחתכה מן הדג מותרת באכילה אפילו הדג עדיין חי. אך אין לאכול דג חי משום מיאוס ויש בזה איסור בל תשקצו אלא יחתוך וירחוץ היטב.

3) סכנה שבדג: אין לבשל דג עם בשר משום הסכנה. ויתבאר לקמן סע' ד.

ד. הלכות סכנה שבדג

1) גדר האיסור: בישול דג עם בשר מהווה סכנה, ומשום כך אין לבשל או לצלות באותו תנור בעת אחת בשר ודג, וראוי להזהר גם לא למלוח אותם יחד. אולם אין טעם בלוע מזיק, משום כך מותר לבשל באותו סיר בשר ולאחר מכן דג או להיפך. [ויש מדקדקים לבשל בסיר מיוחד ולא נהגו כן]. אך אם בישל בשר עם דג יש סוברים שאין לבשל בכלי זה בלי הגעלה, ואחרים סוברים שדי אם ישאיר ללא שימוש את הכלי למשך 24 שעות. אם נאפה לחם יחד עם בשר באותו תנור, מותר לאוכלו עם דג, כיון שלא קיבל אלא ריח הבשר ולא ממשו.

בשר שנתערב בדג או להיפך, רוב הפוסקים הקלו במקרה והיה ששים נגדו, ויש שאף התירו לבטל לכתחילה בששים כיון שאין זה איסור אלא רק סכנה, ויש פוסקים שחששו לסכנה גם כאשר היה ששים לבטל.

(2) **אכילת בשר ודג:** אין אוכלים בשר ודג אלא בזה אחר זה, ועושים הפסק ביניהם על ידי אכילת איזה דבר לקינוח ושתיית משקה — להדחה. כמו כן ראוי לשטוף את הכלים ואם נגע במאכל בידיו ירחץ גם את ידיו.

(3) **דג וחלב:** יש נוהגים לחשוש שהחלב והדג גם מהווים סכנה וכן נהגו בני ספרד, ובני אשכנז לא חששו לזה.

(4) **שתיית מים אחר אכילת דג:** בגמרא נאמר שטוב לשתות מים עם אכילת הדג, והתוספות הביאו שעכשיו חושבים זאת לסכנה, ואולי משום כך נהגו לשתות יי"ש אחר אכילת הדגים בשבת.

(5) **אם נתקע עצם בגרונו של אדם:** כדי שהעצם תרד עושה סגולה זו, לוקח חתיכה מאותו המין ומניחו על ראשו של האדם ואומר: "חד חד נחית בלע בלע נחית חד חד" — וזו סגולה בדוקה (גמרא שבת סז, א): "ולעצם דג יאמר כך: "ננעצתא כמחט, ננעצא כתרס שייא שייא" (שם).

ה. צער בעלי חיים

(1) **הצער והכאב:** הדגים הם בעלי דם קר, משום כך הם פחות רגישים לכאב של פציעה, ויש מי שסובר שאין שייך בהם צער בעלי חיים לגבי זה, ומשום כך מותר לצוד דגים גם בחכה ואפילו כשאין לו צורך בדג אלא הוא צד אותו בשביל עונג בלבד, ראה ספר זכרון שלמה עמ' לד בשם הגר"מ פינשטיין.

(2) **האכלת דגים:** מי שמגדל דגים באקוריום נראה שצריך לתת

אוכל לפני שיאכל בעצמו, אף שאסור לתת אוכל לדגים ביום טוב משום שהם אוכלים עשבים ודגי קטנים כמבואר (ביצה כג, ב. ורש"י שם), כל זה בבריכות אך לא בהיותם באקויריום שאין להם שם מקורות תזונה מלבד זה שמאכילים אותם, ואם כן לכאורה מותר להאכילם גם ביום טוב.

ו. חשיבות הדגים

הדגים נחשבים כמאכל חשוב משום כך ראוי לאכול מהם בערב יום הכיפורים להראות את שמחת התשובה, כמבואר במדרש (ב"ר פר' יא) (מובא בתוספות כתובות ה). בסעודה המפסקת בערב ט' באב אין ראוי לאכול דגים כיון שהוא מאכל חשוב. (שו"ע או"ח תקנב, ד ומג"א שם).

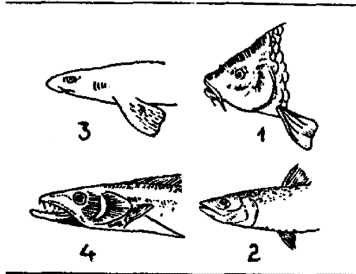
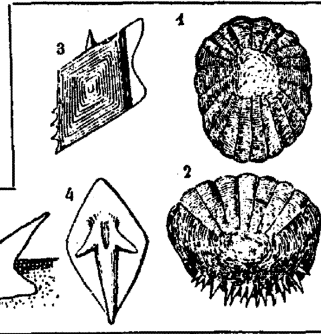
ז. ציורי דגים

הדג הוא אחד ממזלות החדשים, מזל אדר הוא דגים. והיות ונאסר לצייר דמות שמשים שבמרום ואסור לצייר מזלות, ויש אוסרים לצייר גם מזל דגים ואם כן יש לאסור גם לצייר דגים, מלבד לצורך הוראה, אולם הש"ך (יו"ד קמא ס"ק ל) כתב להתיר מזל אדר ואין אסור אלא כל י"ב מזלות ביחד. והביא ראיה ממה שנתבאר בגמרא שרב היה חותם את שמו על ידי ציור דג. ואחרים דחו הראיה — שאולי רב לא היה מצייר דמות שלימה. מכל מקום נהגו לצייר אריות ושאר בעלי חיים שהם משמשים לדמות מזלות החדשים, גם משום שאין כוונה לציירים בתור מזל. ונהגו בספרים שונים כמו האנצ' התלמודית שבהם מצולמים דגים כדי ללמוד את צורת הדגים הכשרים והטמאים — כיון שזה גם נחשב להורות ראה ספרנו "מדריך תורני לאומנות".

תודתנו למערכת האניצקלופדיה התלמודית על הרשות להשתמש בחומר הזה

קשקשים (ע"י עמ' רו)

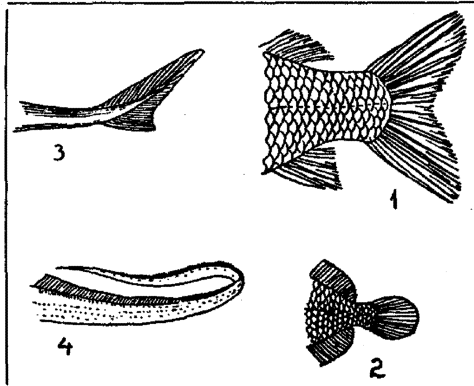
- 1- צורות שונות של קשקש בודד (לבוש קשקשים כולו ע"י ציורים הויג)
- 2- קשקש אחד של דג האשטוריאן והסטירל (ע"י ציורים טו וטו)
- 3- שן - עור במקום קשקש ברג סמא (ממני הכריש)
- 4- ברגים סמאים יש שבמקום קשקשים עורם מכוסה כעין שיניים
- 5- השקיעות עמוק בעור וניתוקן כעקירת שן)
- 6- שיני-עור, נראות מן הצד



←

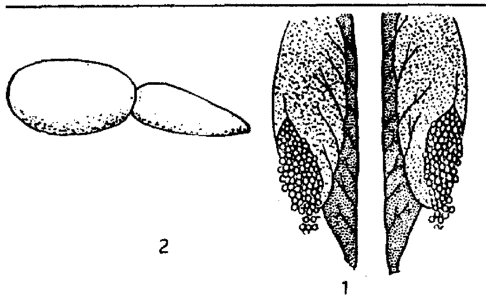
ראשי דגים (ע"י עמ' ריב)

- 1 ראש עגול של דג סהר (קרפיון)
- 2 ראש חד של דג סהר (Scomber scomber)
- 3-4 ראשי דגים סמאים (כריש, ע"י ציור ז ורג שמו Trichlurus)



זנבות דגים (ע"י עמ' רטו)

- 1 זנב סדוק של דג סהר (קרפיון)
- 2 זנב בלתי סדוק של דג סהר (דג הסנדל, Solen)
- 3 זנב של דג סמא (כריש, ע"י ציור ו, שנראה כסדוק, אבל גוף הדג מסתתם בקצו העליון של הזנב)
- 4 זנב מחודר של דג סמא (ע"י ציור ב מס' 4 ראשור)

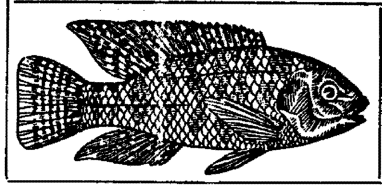


ביצי דגים ושלפוחית (ע"י עמ' ריז)

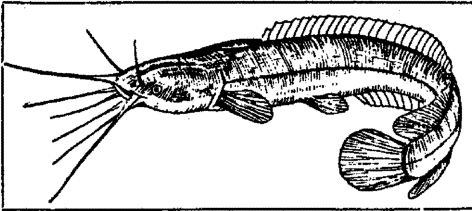
- 1 ביצי דג, נפלטות מן שלל הביצים. הביצה הבוורת ברוב הדגים הסהורים היא עגולה. לאשכול יש צורות שונות. הדגים הסהורים מטילים ביצים למים ושם הוכר מזרוען. בין הדגים הסמאים יש המשריצים ולדות חיים ויש המטילים ביצים שהוכר מזרוען בפנים הדג (ע"י ע"ז מ א וירושלמי שם ס"ב הי"ט)
- 2 שלפוחית של דג סהר (קרפיון) שראשה האחר כך והאחר חד. מצויים דגים סהורים בעלי שלפוחיות חדות משני ראשיהן

הדגים בהלכה

דג סהור, שיש לו סנפיר וקשקשת. מצוי בא"י:
אמנון, *Tilapia Zillii* (זנבו אינו סדוק, ע"י ציור ג)

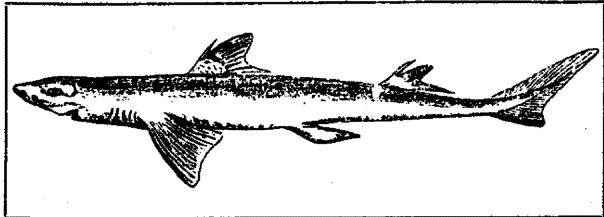


דג טמא, שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת (ע"י עמ' רי.
וע"י ציין 109), מצוי בא"י: שפמון *Clarias lazera*



דג טמא:

כריש *Acanthias vulgaris*
אנגלית *dogfish*; גרמנית *Haifisch*
שדרתו אינה כשדרות דגים טהורים הע'
שויות עצם (דגי-גרם) אלא סודס רך
וגמיש; דגים כאלה (דגי-סחוס) אין
להם קשקשים. על שדרות דגים ע"י עמ'
ריב. על ראשו זנבו ציורים כ זג

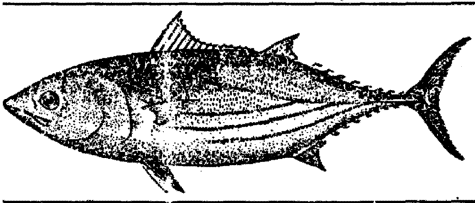
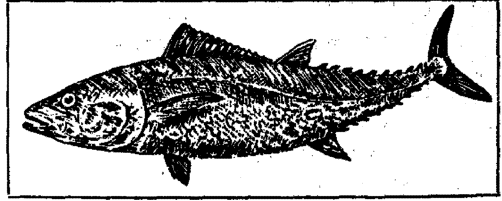


דג טמא: צלופח (ע"י עמ' רו וציין 80)
Anguilla anguilla; אנגלית *eel*
צרפתית *anguille*; גרמנית *Aal*
אין לו קשקשים נראים לעין (ע"י ציין 109)



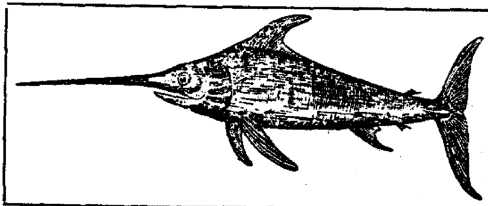
דגת הים

דג טהור: אטינס (עי' עמ' ריא וציון 137)
Thynnus thynnus; אנגלית: *Thunnus*
 ספרדית: *atun*; גרמנית: *Thunfisch*
 דג גדול שקשקשיו נושרים



דג טהור: פלמודה (עי' עמ' ריב וציון 169)
Gymnosarda pelamis (ועי' גי' בתוספתא)
 חילין ב"ג: פילמיס) אנגלית: bonito
 צרפתית: *pelamide*; ערבית: בלמירא

דג טהור: קוליס האסטנין (עי' עמ' ריא
 וציון 137 ועמ' רכב)
Scomber colias
 אנגלית: Spanish mackerel



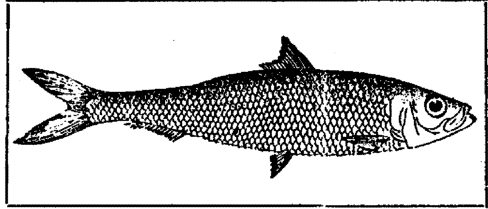
הרג *Xiphias gladius*. אנגלית: Swordfish
 דג שבצידו יש לו שקשקים הנעלמים בהת-
 כנרותו. על פי שמו בלטינית וביוונית משערים
 שהוא האכספסיאס (עי' עמ' ריא. עי' לויסון 259)

הדגים בהלכה

(יג) דג טהור *Clupea (Sardinella) aurita*

אנגלית *sardines*; גרמנית *allache*
איטלקית *allaccia*

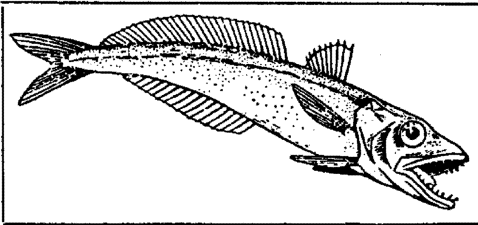
דג קטן, בעל קשקשים. ניצוד אף כשהוא זעיר כשאין לו קשקשת ועתיד לגדול לאחר שיגדיל, ועי' עמ' די וציון וכו' ועמ' רב וציון שדו דעות שהוא החילק או המולחניה



(יד) דג טהור *Merluccius merluccius*

אנגלית *hake*; גרמנית *Hechtorsch*

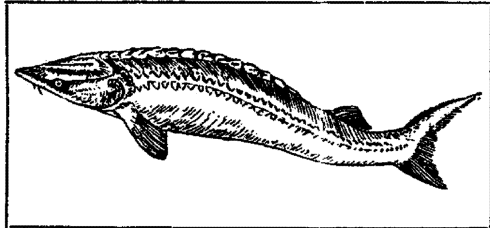
בעל קשקשים קטנים. גמכר בצורה מיוחדת ומלוחה בשם בקלה. נקרא ברומית *asellus* וביוונית *onous* שפירושה חמור, ועי' עמ' רו על הדג חמור הים



(טו) אשטוריאן (עי' עמ' רח) *Acipenser sturio*

אנגלית *sturgeon*; גרמנית *esturgeon*
גרמנית *Stoer*

דג סחוס-גרמי שמבנה גופו כממוצע בין דגים טהורים (שכולם בעלי שדרה גרמית) ובין סמאים (שיש ביניהם שעצמותיהם סחוס). קשקשיו ערוכים בחמשה טורים, על גבו ומשני צדדיו שונים בצורתם ובקוצם משאר הקשקשים (עי' ציור א)



(טז) שטירל (עי' עמ' רח) *Acipenser ruthenus*

אנגלית *sterlet*; גרמנית *Sterlet*

מסוג דג האשטוריאן (עי' ציור טו). ממנו ביצי דגים שחורות. הנקראות קיאיר (עי' עמ' רח)

